



Manual Técnico – Psychoway

Guía sobre arquitectura, diseño, implementación e instalación del software

Luis Angel Zapata Reyes

Jerónimo Gil Serna

Anderson Clever Amaya

Kevin Castañeda Serna

1/09/2026

Índice

1. Elementos de Contexto.....	5
1.1. Objetivo del Manual	5
1.2. Alcance.....	5
2. Introducción.....	5
2.2. Objetivos del Sistema.....	6
2.2.1. Objetivo general	6
2.2.2. Objetivos específicos	6
3. Diseño Técnico del Sistema	7
3.1. Requisitos Funcionales (RF)	7
3.2. Software Base y Pre-requisitos	21
3.2.1. Requerimientos del Hardware	21
3.2.2. Hardware del Cliente (Aprendiz / Psicólogo / Administrador)	22
3.2.3. Requerimientos Recomendados de Software	22
3.2.4 Software para el Servidor (Backend & Infraestructura).....	22
3.2.5 Software para el Cliente (Aprendiz / Psicólogo / Administrador).....	23
3.2.6 Stack Tecnológico y Dependencias del Proyecto	23
3.3 Estándares.....	23
3.3.1. Estándares de codificación	23
3.3.1. Patrones de diseño utilizados	24
4. Arquitectura de Software	24
4.1. Tipo de arquitectura	24
4.2. Tecnologías utilizadas	24
4.2.1. Frontend	25
4.2.2. Backend.....	25
• Supabase PostgreSQL 4.2.3. DevOps & Herramientas.....	26
4.3. Organización de componentes	26
4.3.2. Backend (Node.js + Express 5)	26
4.3.3. Base de Datos (Supabase / PostgreSQL)	27
5. Modelado del Sistema (UML)	27
5.1. Diagramas de Casos de Uso	27
5.2. Diagramas de Clases	29
5.3. Diagrama de componentes del sistema.....	30

5.4. Diagrama de despliegue del sistema	30
6. Modelo de Datos.....	30
6.2 Diagrama Entidad-Relación.....	31
6.2. Diagrama Relacional	31
6.3. Diccionario de Datos	33
7. Despliegue, Configuración e Instalación	38
7.1. Guía de instalación Local paso a paso.....	38
7.1.2 Paso 2: Configurar la Base de Datos (Supabase / PostgreSQL)	38
7.1.3 Paso 3: Instalación de Dependencias.....	39
7.1.4 Paso 4: Configurar Variables de Entorno	40
7.1.5 Paso 5: Ejecución del Proyecto	40
7.1.6 Paso 6: Verificación de Funcionamiento.....	41
7.2. Procedimiento del Backup del software	41
7.2.1. Objetivo y Alcance	41
7.2.2. Estrategia de Respaldo - Backup (Regla 3-2-1)	42
7.2.3. Procedimiento Manual de Copias de Seguridad	42
7.2.4. Automatización de Backups (Script Bash & Cron).....	43
7.2.5. Matriz y Política de Retención de Backups	45
7.3. Procedimiento de restauración del sistema	45
7.3.1. Objetivo y Alcance	45
7.3.2. Prerrequisitos del Servidor de Destino	45
7.3.3. Pasos del Procedimiento de Restauración.....	46
7.3.4. Pruebas de Verificación post-Restauración (Smoke Tests).....	48
8. Operación y Mantenimiento.....	49
8.1. Errores Comunes y su Solución.....	49
8.1.1. El backend no arranca: mensaje FATAL de variables de entorno	49
8.1.2. El backend arranca pero no carga las variables del <code>.env</code>	49
8.1.3. Error conectando a Supabase	50
8.1.5. Error 401 de autenticación	51
8.1.6. Error 403 — No tienes permisos para realizar esta acción	52
8.1.7. Fallo de conexión con el Asistente IA (Psychobot)	52
8.1.8. Gemini devuelve HTTP 429 (cuota agotada).....	53
8.1.9. No llegan los correos de recuperación de contraseña.....	53
8.1.10. El enlace de recuperación da "Token inválido o expirado"	54
8.1.11. En producción el frontend apunta a <code>localhost:5000</code>	54

8.1.12. Error de CORS en la consola del navegador	55
8.1.13. El build de Render falla o "Cannot find module"	55
8.1.14. El backend de Render se duerme y la primera petición falla.....	56
8.1.15. 404 al recargar una ruta del frontend.....	56

Control de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
28/07/2026	1.0	Definición del contenido del manual técnico	• Luis Angel Zapata Reyes. • Clever Amaya Vallejo • Kevin Castañeda Serna • Jerónimo Gil Serna
18/08/2026	1.1	Adiciones e implementaciones de diagrama UML, e información sobre documentación	• Luis Angel Zapata Reyes. • Clever Amaya Vallejo. • Kevin Castañeda Serna • Jerónimo Gil Serna
19/08/2026	1.2	Integración de DER y corrección de secciones, matriz de requisitos	• Luis Angel Zapata Reyes

1. Elementos de Contexto

1.1. Objetivo del Manual

El presente manual técnico tiene como objetivo principal proporcionar una guía técnica detallada y estructurada sobre la arquitectura, el diseño y la implementación de la aplicación web **Psychoway**. Este documento funciona como la fuente central de información para comprender el desarrollo interno del sistema, garantizando la continuidad del proyecto y facilitando el trabajo del equipo de desarrollo, administración, soporte técnico y futuros colaboradores.

1.2. Alcance

El presente manual comprende la documentación técnica formal y detallada de la aplicación web **Psychoway**. Su propósito es proporcionar la información necesaria para comprender la arquitectura, configuración, funcionamiento, mantenimiento y despliegue del sistema, abarcando las principales etapas relacionadas con su desarrollo e implementación. El contenido está dirigido exclusivamente a personal con perfil técnico, como ingenieros de software, desarrolladores, administradores de bases de datos, personal de DevOps y soporte técnico.

Dentro del alcance de este documento se incluyen las siguientes áreas técnicas:

- **Diseño Técnico e Ingeniería de Requisitos:** Especificación y trazabilidad de los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema, así como la definición de los requisitos de hardware y software, además de los estándares y patrones de codificación adoptados durante el desarrollo.
- **Arquitectura de Software:** Descripción de la arquitectura implementada, el stack tecnológico utilizado en el frontend y backend, y la organización lógica de los componentes que conforman la aplicación.
- **Modelado Visual y Estructural:** Documentación de la estructura y el comportamiento del sistema mediante diagramas UML, incluyendo diagramas de casos de uso, clases, secuencia y mapa de navegación.
- **Modelo de Datos:** Descripción de la estructura de la base de datos, representada mediante el Diagrama Entidad-Relación (DER) y complementada con el diccionario de datos técnico.
- **Gestión de Instalación y Despliegue:** Procedimientos técnicos para la configuración del entorno, instalación de dependencias, ejecución de scripts de base de datos, parametrización de variables de entorno y lineamientos para el despliegue del sistema en entornos locales o servidores.
- **Operación y Mantenimiento:** Descripción de la estructura del código fuente, los procedimientos de mantenimiento y los protocolos para la identificación y resolución de incidentes mediante técnicas de troubleshooting y debugging.

2. Introducción

2.1. ¿Qué es Psychoway?

Psychoway es una solución de software basada en una aplicación web interactiva orientada a la gestión, atención y acompañamiento psicológico y emocional de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Desde una perspectiva técnica, la plataforma opera bajo una arquitectura cliente-servidor (desarrollada principalmente con React para su interfaz de usuario) diseñada para soportar concurrencia y proteger la integridad de los datos clínicos.

El propósito central de la plataforma es digitalizar y facilitar la comunicación directa e inmediata entre la población de estudiantes y los profesionales de la psicología de la institución. Para ello, el sistema proporciona un entorno digital estructurado que prioriza tres pilares fundamentales: **seguridad, accesibilidad y confidencialidad estricta de la información.**

2.2. Objetivos del Sistema

2.2.1. Objetivo general

Desarrollar, implementar y mantener una solución de software web robusta, segura y escalable que centralice u optimice los procesos de acompañamiento psicológico y emocional para los aprendices del SENA. El sistema tiene como finalidad proveer un entorno digital estructurado que facilite la comunicación confidencial y eficiente entre los estudiantes y los profesionales en psicología, apoyándose en herramientas tecnológicas modernas para promover un modelo de atención oportuno, preventivo e integral de la salud mental dentro de la institución.

2.2.2. Objetivos específicos

- **Implementar un sistema robusto de autenticación y autorización:** Diseñar un mecanismo de seguridad para gestionar el acceso basado en roles (ej. Aprendiz y Psicólogo), garantizando la protección, privacidad y confidencialidad estricta de los perfiles y datos clínicos.
- **Desarrollar módulos interactivos de apoyo psicológico:** Construir e integrar funcionalidades clave como un diario emocional y componentes de asistencia automatizada (chatbot), los cuales permitan un seguimiento continuo del estado anímico del aprendiz.
- **Crear un panel de gestión especializado para profesionales:** Diseñar un entorno administrativo dentro del sistema para que los psicólogos puedan centralizar la atención, gestionar citas, visualizar el estado de los pacientes y dar respuesta oportuna a las solicitudes de apoyo.
- **Consolidar un modelo de base de datos seguro y eficiente:** Estructurar el almacenamiento de la información de manera centralizada, asegurando la integridad referencial y permitiendo la trazabilidad inmutable del historial de los usuarios.
- **Diseñar una Interfaz de Usuario (UI) responsiva y accesible:** Construir el Frontend en React bajo principios modernos de UI/UX, asegurando que la plataforma sea intuitiva, rápida y adaptable a múltiples dispositivos y resoluciones de pantalla.

- **Establecer la infraestructura técnica de despliegue:** Configurar las bases arquitectónicas (variables, dependencias, enrutamiento) que permitan un despliegue y mantenimiento estable de la solución tanto en entornos de desarrollo local como en los servidores de producción de la escuela o institución.

3. Diseño Técnico del Sistema

3.1. Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales del sistema junto con sus respectivas reglas de negocio y módulo y subproceso

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
RF01	Usuarios	Registro de Usuarios	El sistema deberá solicitar al usuario	• Rol por defecto: aprendiz. • Debe redirigir a inicio de sesión al completar registro. • El correo debe tener formato válido y no estar registrado previamente.	Documento, tipo de documento, nombres, apellidos
RF02	Usuarios	Registro de Usuarios	El sistema deberá solicitar al usuario	• Ambas contraseñas deben coincidir. Mínimo 5 caracteres, 1 mayúscula, 1 minúscula, 1 número y 1 carácter especial. • Se envía encriptada a la BD. • Alerta visual de coincidencia bajo el campo de confirmación.	Contraseña y validación de contraseña

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
RF03	Usuarios	Registro de Usuarios	El sistema debe permitir visualizar	• Mediante un botón para mostrar en texto. • No se almacena en texto plano (se guarda cifrada). • Por defecto enmascarada (●).	La contraseña al usuario
RF04	Usuarios	Registro de Usuarios	El sistema debe verificar	• Identificador principal: número de documento. • Si existe, impide el registro y muestra mensaje informativo.	Si el usuario ya está registrado
RF05	Usuarios	Registro de Usuarios	El sistema debe notificar al usuario	• Redirige al inicio de sesión.	Al completar el formulario de registro de que su registro fue exitoso
RF06	Usuarios	Roles	El sistema debe asignarle al usuario	• Solo Administrador asigna/modifica roles. • Todo usuario debe tener un rol obligatorio. • Solo un rol activo a la vez.	Un rol por defecto Aprendiz)
RF07	Usuarios	Roles	El sistema debe permitir al usuario	• Interfaz corresponde solo al rol activo. • Cada interfaz muestra únicamente funcionalidades autorizadas. • Sin acceso cruzado entre roles.	Usar diferentes interfaces dependiendo del rol

RF08	Usuarios	Gestión de Usuarios	El sistema permitirá al administrador	• Requiere confirmación explícita. • Elimina todos los datos asociados a la cuenta. • Solo Administrador puede ejecutar esta acción.	Eliminar todos los datos de registro de los usuarios
RF09	Usuarios	Gestión de Usuarios	El sistema permitirá al administrador	• Mensaje de confirmación de modificación.	Modificar todos los datos de

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
				Contraseña modificada se envía encriptada. • Cumple validaciones del registro (formato correo, unicidad documento, etc.).	registro de los usuarios
RF10	Usuarios	Gestión de Usuarios	El sistema permitirá al administrador	• Mensaje de creación de usuario. • Contraseña encriptada al guardar. • Usuario creado debe tener rol asignado.	Crear usuarios
RF11	Usuarios	Gestión de Usuarios	El sistema permitirá al administrador	• Mensaje de confirmación de modificación. • Contraseña modificada se envía encriptada. • Cumple validaciones del registro.	Modificar el rol de los usuarios
RF12	Usuarios	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir visualizar	• Mediante un botón para mostrar en texto. • Oculta por defecto. • Vuelve a ocultarse al enviar formulario o cambiar de vista.	La contraseña al administrador

RF13	Usuarios	Recuperación de Contraseña	El sistema solicitará al usuario	• Verifica si el correo pertenece a un usuario registrado.	La dirección de correo electrónico
RF14	Usuarios	Recuperación de Contraseña	El sistema enviará una página de recuperación al correo del usuario que solicita	• Solo se envía si el correo está registrado. • Enlace de un solo uso. • Vigencia máxima de 1 hora.	La dirección de correo electrónico
RF15	Usuarios	Recuperación de Contraseña	El sistema solicitará al usuario	• Ambas deben coincidir. • Mínimo 5 caracteres con mayúscula,	El cambio de contraseña

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
				minúscula, número y carácter especial. • Debe ser diferente a la anterior. • Se envía encriptada.	
RF16	Usuarios	Recuperación de Contraseña	El sistema debe permitir visualizar	• Mediante un botón para mostrar en texto. • Oculta por defecto en todos los formularios. • Vuelve automáticamente al estado oculto.	Una nueva contraseña y verificación de contraseña
RF17	Usuarios	Recuperación de Contraseña	El sistema debe notificar al usuario	• Redirige al inicio de sesión. • Solo se muestra si se almacenó correctamente. • Mensaje explícito de éxito.	Al completar el formulario de recuperación de que el cambio de contraseña fue exitoso

RF18	Usuarios	Inicio de Sesión	El sistema le solicitará al usuario	• El número de documento y la contraseña serán obligatorios para iniciar sesión. • El sistema solo permitirá el acceso si el documento y la contraseña coinciden con una cuenta registrada. • En caso de credenciales incorrectas, el sistema mostrará un mensaje genérico sin especificar si el error es el documento o la contraseña.	El documento y contraseña para iniciar sesión
RF19	Usuarios	Inicio de Sesión	El sistema debe permitir visualizar	• Mediante un botón para mostrar en texto. • Oculta por defecto. • Vuelve automáticamente al estado oculto.	La contraseña al usuario

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
RF20	Usuarios	Inicio de Sesión	El sistema deberá permitir al usuario	• Hipervínculo de redirección. • Visible en pantalla de login. • Disponible sin sesión iniciada.	Acceder al apartado de recuperación de contraseña
RF21	Usuarios	Inicio de Sesión	El sistema deberá verificar	• Compara contra la BD. • Mensaje genérico si no coincide (sin revelar info sensible). • Redirige al dashboard según rol si coincide.	Si los datos ingresados sí existen

RF22	Usuarios	Inicio de Sesión	El sistema deberá incluir	• Redirige al registro. • Visible en pantalla de login. • No requiere sesión previa.	Una opción para registrarse
RF23	Diario	Registro de emociones	El sistema deberá permitir al aprendiz	• Se almacenan en el diario. • Emojis como botones. • Clasificación: positiva, negativa o neutral.	Registrar emociones negativas y/o positivas
RF24	Diario	Registro de emociones	El sistema deberá registrar	• Los datos registrados se almacenarán en el diario. • La fecha y hora del registro deberán generarse automáticamente por el sistema al momento de guardar la entrada. • La fecha y hora del registro deberán generarse automáticamente por el sistema al momento de guardar la entrada.	La fecha y hora de cada registro
RF25	Diario	Registro de emociones	El sistema solicitará al aprendiz	• Los datos registrados se almacenarán en el	Una descripción para cada registro

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
				diario • Esta entrada no es obligatoria • La descripción no podrá contener únicamente espacios en blanco.	

RF26	Diario	Seguimiento del diario	El sistema deberá mostrarle al aprendiz	• Muestra fecha, hora, emociones, descripción y objetivos. • Solo ve sus propios registros. • Solo rol Aprendiz accede.	El historial de registros que se han realizado
RF27	Diario	Seguimiento del diario	El sistema deberá mostrarle al aprendiz	• El gráfico de pastel mostrará dos datos (emociones negativas y emociones positivas), identificados con un color • La gráfica deberá actualizarse automáticamente cuando se agreguen nuevos registros al diario. • La gráfica deberá representar los datos en porcentajes o proporciones claras y comprensibles.	Una gráfica de pastel de emociones negativas
RF28	Diario	Seguimiento del diario	El sistema deberá mostrarle al psicólogo	• Datos: nombre, promedio de emociones, última emoción. • Solo rol Psicólogo accede. • No puede modificar datos salvo permiso específico.	Una lista que tenga los datos de cada aprendiz
RF29	Diario	Seguimiento del diario	El sistema deberá mostrarle al psicólogo	• Emociones previamente clasificadas. • Solo activas y validadas.	Una gráfica de pastel de emociones negativas

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
				Individual por aprendiz, con filtro de fechas si aplica.	contra positivas registradas de cada aprendiz

RF30	Diario	Seguimiento del diario	El sistema deberá mostrarle al psicólogo	• Determinada por fecha/hora más reciente. • Solo si el aprendiz activó "Compartir con mi psicólogo". • Individual, sin mezclar usuarios.	La última emoción registrada del diario de cada aprendiz
RF31	Diario	Objetivos	El sistema deberá mostrarle al aprendiz	• Solo objetivos del aprendiz autenticado. • Se actualiza al cambiar de estado. • Estado obligatorio: cumplido/no cumplido.	Un listado de todos sus objetivos activos
RF32	Diario	Objetivos	El sistema deberá mostrarle al aprendiz	• El sistema deberá mostrar únicamente los objetivos que estén asociados al aprendiz autenticado, evitando la visualización de objetivos pertenecientes a otros usuarios. • El listado de objetivos activos deberá actualizarse automáticamente cuando un objetivo cambie de estado. • Todo objetivo creado en el sistema debe tener un estado obligatorio asignado: cumplido y no cumplido	Un listado de todos sus objetivos cumplidos al aprendiz
RF33	Diario	Objetivos	El sistema deberá mostrarle al aprendiz	• Estado obligatorio definido. • Cálculo solo con objetivos activos. • Solo	Un gráfico de barras en el que se evidencie la cantidad de
RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI

				objetivos del aprendiz autenticado.	objetivos cumplidos vs pendientes
RF34	Diario	Objetivos	El sistema solicitará al aprendiz	- Campos obligatorios: nombre, descripción, estado. - Asociado automáticamente al aprendiz autenticado. - Clasificable como cumplido/no cumplido.	Ingresar objetivos
RF35	Diario	Objetivos	El sistema deberá permitirle al aprendiz	- El aprendiz solo podrá editar los objetivos que haya creado y que estén asociados a su cuenta. - Si un objetivo es actualizado el sistema deberá actualizar este mismo en los gráficos. - Toda edición de un objetivo deberá generar un registro de fecha de modificación y datos actualizados.	Editar los objetivos previamente registrados
RF36	Diario	Objetivos	El sistema deberá permitirle al aprendiz	- Estados válidos: Pendiente, En Proceso, Cumplido. - No se marca "Cumplido" sin pasar por "En Proceso". - Registra fecha/hora de cambio.	Marcar un objetivo como "cumplido" o "no cumplido"
RF37	Diario	Objetivos	El sistema deberá permitirle al aprendiz	- Orden obligatorio: Pendiente → En Proceso → Cumplido. - Se refleja en gráficos	Cambiar el estado de los objetivos

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
				automáticamente. • Solo el propietario puede modificar.	
RF38	Diario	Objetivos	El sistema deberá permitir al aprendiz	• Antes de eliminarlos el sistema solicitara confirmación de la acción. • Al eliminarlo ya no aparecera más en el historial de objetivos en el seguimiento a diario. • Mostrara un mensaje para confirmar que el objetivo fue eliminado correctamente.	Eliminar objetivos
RF39	Agenda	Encuentros	El sistema deberá permitir al aprendiz	• Solo ve encuentros en los que participó. • Almacenado con fecha, hora y profesional. • No modificable ni eliminable por el aprendiz.	Mostrar el historial de los encuentros
RF40	Agenda	Encuentros	El sistema debe garantizar que solo el aprendiz y el psicólogo	• Solo aprendiz que agendó y psicólogo asignado acceden. • Administrador no accede salvo autorización especial. • Requiere relación directa en BD.	Tengan acceso a la información del encuentro
RF41	Agenda	Encuentros	El sistema deberá permitir al psicólogo	• Ingresando fecha deseada, muestra lista de eventos disponibles.	Visualizar los espacios disponibles

RF42	Agenda	Encuentros	El sistema deberá permitir al aprendiz	• Ingresando fecha deseada, muestra lista de eventos disponibles.	Visualizar los espacios disponibles
------	--------	------------	--	---	-------------------------------------

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
RF43	Agenda	Encuentros	El sistema deberá permitir al psicólogo	• Ingresando el documento del aprendiz.	Consultar el historial de los encuentros del aprendiz
RF44	Agenda	Encuentros	El sistema debe permitir al aprendiz	• Botón redirige a enlace único de Google Meet; espera admisión.	Ingresar a una videollamada
RF45	Agenda	Encuentros	El sistema debe permitir al psicólogo	• Botón redirige a enlace único de Google Meet. • Privilegios de administrador de la llamada.	Ingresar a una videollamada
RF46	Agenda	Gestión de Encuentros	El sistema deberá permitir al aprendiz.	• Según disponibilidad de los profesionales.	Seleccionar una fecha
RF47	Agenda	Gestión de Encuentros	El sistema deberá permitir al aprendiz.	• Según disponibilidad de los profesionales.	Seleccionar una hora
RF48	Agenda	Gestión de Encuentros	El sistema debe permitir al aprendiz.	• Descripción opcional.	Agregar una descripción al encuentro
RF49	Agenda	Gestión de Encuentros	El sistema deberá permitir al psicólogo.	• Solo fechas $\geq$ día actual. • Solo del calendario del psicólogo asignado. • Notificación a aprendiz y psicólogo al agendar.	Seleccionar una fecha

RF50	Agenda	Gestión de Encuentros	El sistema deberá permitir al psicólogo.	• Solo horas disponibles en su agenda. • Dentro del horario de atención institucional. • Hora confirmada no reasignable.	Seleccionar una hora
RF51	Agenda	Gestión de Encuentros	El sistema deberá permitir al psicólogo.	• Cita mediante el documento de identidad del aprendiz.	Citar al aprendiz

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
RF52	Agenda	Gestión de Encuentros	El sistema deberá permitir visualizar al usuario.	• Campos de la tabla con información correspondiente: fecha, hora, descripción, nombre y documento. • Asistencia por defecto: "pendiente".	Su historial de encuentros
RF53	Agenda	Gestión de Encuentros	El sistema deberá permitir al psicólogo.	• Para seguimiento y control de asistencia.	Registrar la asistencia del aprendiz
RF54	Agenda	Gestión de Encuentros	El sistema debe permitir al psicólogo.	• Descripción opcional.	Agregar una descripción al encuentro
RF55	Chatbot	Gestión de Mensajes	El sistema deberá permitir al aprendiz.	• Mediante un chat.	Interactuar con el chatbot
RF58	Chatbot	Gestión de Mensajes	El chatbot deberá contar.	• Inicia con bienvenida amistosa. • Lenguaje empático y amigable.	Con un chat para interactuar con el aprendiz
RF59	Chatbot	Técnicas de Apoyo Psicológico	El sistema debe de verificar.	• Si no hay acceso, lanza error.	Que el usuario tenga acceso a internet

RF60	Chatbot	Tecnicas de Apoyo Psicologico	El sistema debe verificar.	• Si no está activa, lanza error.	Si la api del chatbot esté activa
RF61	Chatbot	Tecnicas de Apoyo Psicologico	El chatbot debe ofrecer apoyo al aprendiz.	• Puede usar el nombre del usuario para personalizar. • Conversación fluida y contextual.	Cuando este esté mal
RF62	Chatbot	Tecnicas de Apoyo Psicologico	El chatbot debe ofrecer al aprendiz.	• Puede usar el nombre del usuario para personalizar.	Técnicas de respiracion al aprendiz
RF63	Chatbot	Tecnicas de Apoyo Psicologico	El chatbot debe proporcionar.	• Puede usar el nombre del usuario para personalizar.	Frases de aliento y consejos al aprendiz
RF64	Ajustes	Perfil	El sistema debe permitir al	• Solo el usuario autenticado modifica	Modificar nombres,

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
			usuario.	su info.	apellidos y correo electrónico
RF65	Ajustes	Perfil	El sistema debe permitir al usuario.	• Verificar que la imagen que se suba sea del formato correcto Png, Jpg, etc.).	Modificar la foto de perfil
RF66	Ajustes	Perfil	El sistema debe verificar.	• Si ya está registrado, lanzar error.	Si el usuario ya está registrado
RF67	Ajustes	Perfil	El sistema debe solicitar.	• Si no coincide con la anterior, lanzar error.	La contraseña del usuario
RF68	Ajustes	Perfil	El sistema debe permitir al usuario.	• Ambas contraseñas deben coincidir.	Modificar la contraseña
RF69	Ajustes	Perfil	El sistema debe permitir al usuario.	• Lanzar un mensaje de guardado exitoso.	Guardar la configuración

RF70	Ajustes	Perfil	El sistema debe permitir al usuario.	• Lanzar un mensaje emergente de confirmación.	Eliminar la cuenta
RF71	Ajustes	Privacidad	El sistema debe permitir al aprendiz.	• Restringir la visibilidad del diario a las opciones válidas: "Yo y psicólogo/a" o "Solo yo".	Modificar los permisos
RF72	Ajustes	Privacidad	El sistema debe permitir al aprendiz.	• Lanzar un mensaje de guardado exitoso.	Guardar la configuración
RF73	Estadísticas	Graficas	El sistema permitirá al administrador y al psicólogo.	• La gráfica deberá de ser una gráfica de barras. • La gráfica deberá mostrarel número de laertas que hubieron durante cada semana. • Deberá haber una segunda gráfica en la que muestre la cantidad de alertas	Ver en una gráfica el número de alertas que hubieron durante el mes.

RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
				de cada mes en una gráfica lineal.	
RF74	Estadísticas	Graficas	El sistema permitirá al administrador y al psicólogo.	• La gráfica deberá ser un diagrama de barras. • La gráfica mostrará el número de citas y de asisencias de cada semana. • En una segunda gráfica de barras se mostrará el número de citas que ha tenido cada mes.	Ver el número de citas y aisstencias en una gráfica que se han tenido durante el mes.

RF75	Estadísticas	Graficas	El sistema permitirá al administrador.	- La gráfica deberá ser un diagrama de barras. - La gráfica mostrará el número de entradas de diario que han habido durante la semana. - En una segunda gráfica de barras se mostrará el número de entradas de diario que han habido en cada mes.	Ver en gráfica la cantidad de entradas de diario que han habido durante el mes.
RF76	Estadísticas	Graficas	El sistema permitirá al administrador.	Deberá de aparecer una tabla en la que muestre las citas pendientes que tiene el psicólogo. Debe aparecer una segunda tabla en la que se muestre el historial de citas y las asistencias que ha tenido el psicólogo. En una gráfica de barras deberá mostrar la cantidad	Ver la agenda de cada psicólogo
RF	Módulo	Subproceso	Descripción del Requisito RF	Reglas de Negocio	Requisitos de Información RI
				de citas que ha tenido cada semana.	

3.2. Software Base y Pre-requisitos

Aquí se alojan los requisitos que debe tener el hardware del servidor y el hardware del cliente para correr Psychoway

3.2.1. Requerimientos del Hardware

3.2.1.1. Hardware del Servidor Hosting / Producción)

Descripción de los componentes recomendados de hardware del servidor

Componente	Especificación Recomendada
Procesador CPU	Intel Core i7 / i9 o AMD Ryzen 7 / 9
Memoria RAM	32 GB RAM DDR4
Almacenamiento	256 GB Disco NVMe SSD
Conexión a Red	4 Gbps simétrico
Arquitectura	x64

3.2.2. Hardware del Cliente (Aprendiz / Psicólogo / Administrador)

Descripción de los componentes recomendados de hardware para el cliente, disponible en computador de escritorio o laptop y dispositivos móviles.

A. Computadores de Escritorio o Laptops PC / Mac)

Componente	Especificación Recomendada
Procesador CPU	Quad-Core a 2.2 GHz o superior
Memoria RAM	8 GB RAM o superior
Pantalla / Resolución	1920 1080 px
Conexión a Internet	10 Mbps+ Banda ancha estable)

B. Dispositivos Móviles Smartphones / Tablets)

Componente	Especificación Recomendada
Procesador	Octa-Core a 2.0 GHz+
Memoria RAM	2 GB RAM
Conectividad	Red 4G LTE / 5G / Wi-Fi de alta velocidad

3.2.3. Requerimientos Recomendados de Software

Requerimientos recomendados de software que debe tener el servidor y el cliente para ejecutar correctamente la aplicación

3.2.4 Software para el Servidor (Backend & Infraestructura)

- **Sistema Operativo:** Ubuntu Server 20.04 LTS / 22.04 LTS Recomendado en Producción) o Windows Server 2019/2022.

- **Entorno de Ejecución Backend:** Node.js v18.0.0 LTS o superior.
- **Framework Backend:** Express.js v4.x.
- **Motor de Base de Datos & Plataforma Cloud:** Supabase PostgreSQL 15+ con soporte para tipos de datos JSONB, consultas relacionales y alta disponibilidad).
- **Gestor de Procesos / Contenedor:** PM2 Process Manager o Docker / Docker Compose.
- **Servicios e Integraciones Cloud:**
 - Supabase Cloud Platform Almacenamiento de base de datos relacional PostgreSQL.
 - Google Cloud / Google AI Studio API (`@google/genai` para el bot Psychobot y filtro de seguridad).
 - Gateway SMTP para envío de correos SendGrid, Mailgun o Gmail SMTP via Nodemailer).

3.2.5 Software para el Cliente (Aprendiz / Psicólogo / Administrador)

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, macOS 11 , Linux Ubuntu/Debian), Android 9+ o iOS 13 .
- **Navegadores Web Soportados:**
 - Google Chrome v100 Recomendado)
 - Mozilla Firefox v100
 - Microsoft Edge v100
 - Apple Safari v15

3.2.6 Stack Tecnológico y Dependencias del Proyecto

- **Frontend:** React 19, Vite / Webpack, Bootstrap 5, Axios, Lucide React, SweetAlert2.
- **Backend:** Node.js, Express, `@supabase/supabase-js` / `pg` PostgreSQL Client), `jsonwebtoken` JWT, `bcryptjs` , `dotenv` , `cors` , `@google/genai` , `nodemailer` .

3.3 Estándares

Estándares de codificación utilizados en el sistema

3.3.1. Estándares de codificación

Nomenclatura de archivos:

- **Backend:**
 - **Carpetas backend:** todas de una sola palabra, sin separador: config, controllers, middlewares, repositories, routes, services, utils
 - **Archivos backend:** dot notation como separador de capa: auth.routes.js, auth.controller.js, user.repository.js, error.middleware.js

- **Frontend:** camelCase para módulos (auth.api.js), .jsx obligatorio para componentes/páginas/layouts/contextos
- **Variables:** camelCase en JS; columnas y parámetros SQL en snake_case (id_user, doc_type, \$1/\$2)

Idioma (mixto, por dominio):

- **Identificadores JS** → inglés (findByDocument, verifySession)
- **Comentarios/JSDoc y mensajes de error** → español
- **Mensajes al usuario** → español ("Documento o contraseña incorrectos")
- **Tests** → inglés

3.3.1. Patrones de diseño utilizados

Singleton del pool de conexiones: pg.Pool único en config/database.js, default-exported

Singleton lazy del cliente IA
config/gemini.js con let ai = null e init protegido + retry/backoff

Config por inyección:
Un solo objeto env (dotenv validado con fail-fast); los services nunca leen process.env directo

4. Arquitectura de Software

La arquitectura que permite la separación de responsabilidades y la escalabilidad del código y software

4.1. Tipo de arquitectura

Este proyecto tiene una arquitectura cliente-servidor por capas:

- **Frontend:** SPA (Single Page Application) en React.
- **Backend:** API REST estructurada en capas verticales por dominio: routes → controllers → services → repositories
(separación clara: HTTP → lógica de negocio → acceso a datos).
- **Comunicación:** HTTP/REST JSON, autenticación con JWT Bearer token).
- **Base de datos:** PostgreSQL como servicio externo Supabase).

4.2. Tecnologías utilizadas

Tecnologías de desarrollo y producción que usa el software Psychoway

4.2.1. Frontend

Lenguajes:

- JavaScript ES6
- HTML5
- CSS3

Frameworks:

- React.js 19
- Bootstrap 5 **Librerías:**
- React Router v7
- Framer Motion Recharts
- SweetAlert2
- Lucide React
- Bootstrap Icons **APIs**
- **y Estado:**
- Context API
- Fetch API

4.2.2. Backend

Lenguajes:

- JavaScript ES6 ESM
- SQL PostgreSQL **Frameworks:**
-
- Express.j
- s 5 **Librerías:**
-
- pg
-
-
-
-

jsonwebtoken

bcrypt

@google/genai Gemini

nodemailer cors dotenv

Base de Datos:

- Supabase PostgreSQL
- ### 4.2.3. DevOps

& Herramientas

Herramientas: pnpm

- Git / GitHub
- Vercel (deploy frontend)
- Render (deploy backend)
- Vitest/Jest + Testing Library
-

4.3. Organización de componentes

A continuación se muestran la organización de los 3 componentes principales **4.3.1**

Frontend (React 19 + JavaScript)

- **SPA Responsiva:** Interfaz con Bootstrap 5 y animaciones con Framer Motion **State**
- **Management:** Context API AuthContext) para autenticación y sesión
- **Routing:** React Router v7 con rutas protegidas por rol ProtectedRoute)
- **Consumo de API** Cliente HTTP propio (src/api/client.js) basado en fetch
- **Port:** 3000

4.3.2. Backend (Node.js + Express 5)

- **API REST** Endpoints RESTful organizados por dominio
- **Arquitectura por capas:** routes → controllers → services → repositories
- **Middleware:** Autenticación JWT, manejo centralizado de errores
- **ESM** Módulos nativos de ES ("type": "module")
- **Port:** 5000

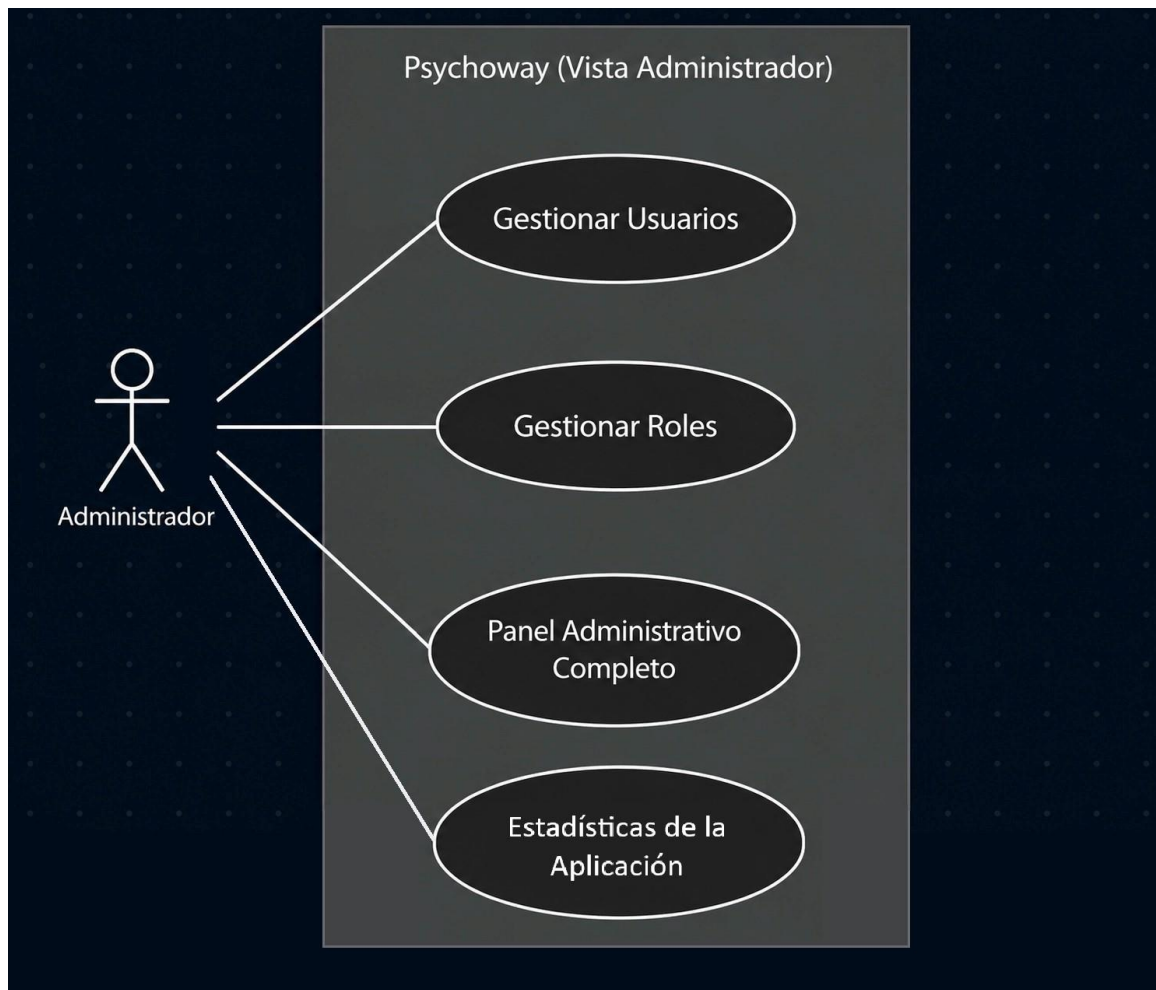
4.3.3. Base de Datos (Supabase / PostgreSQL)

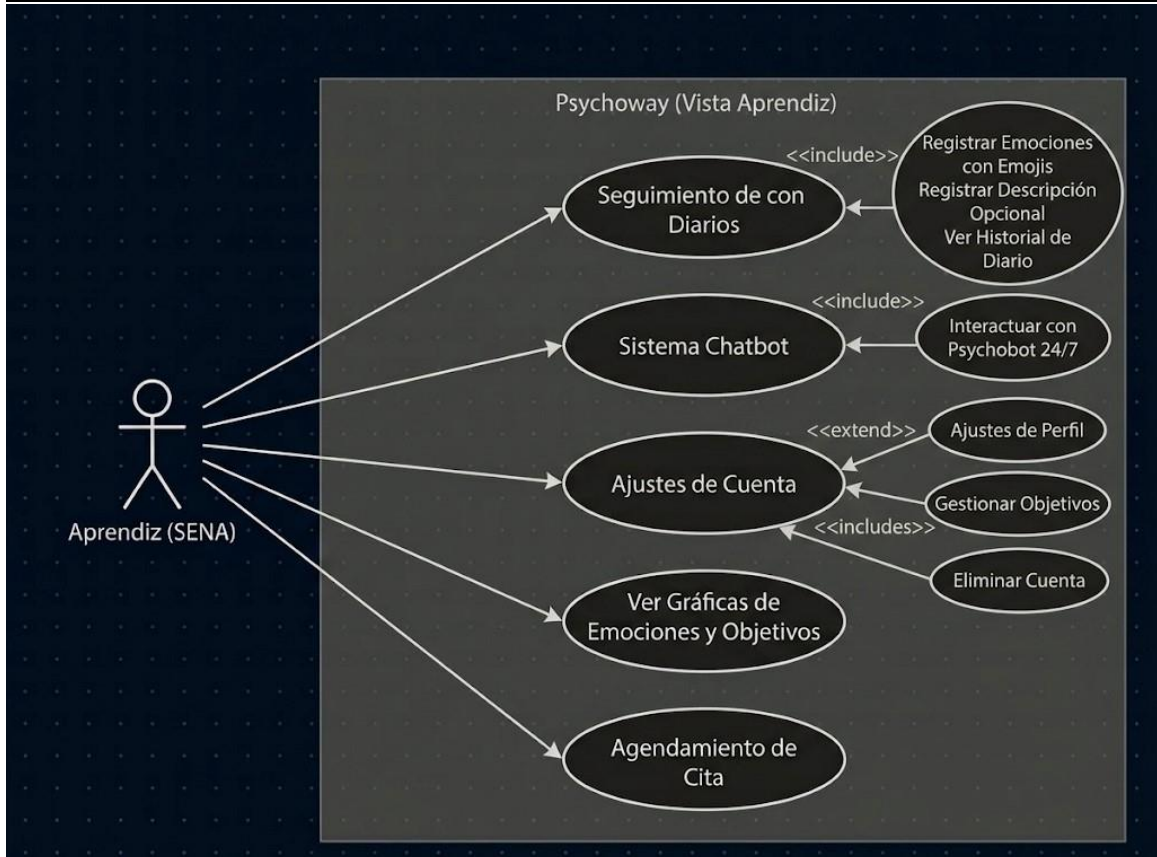
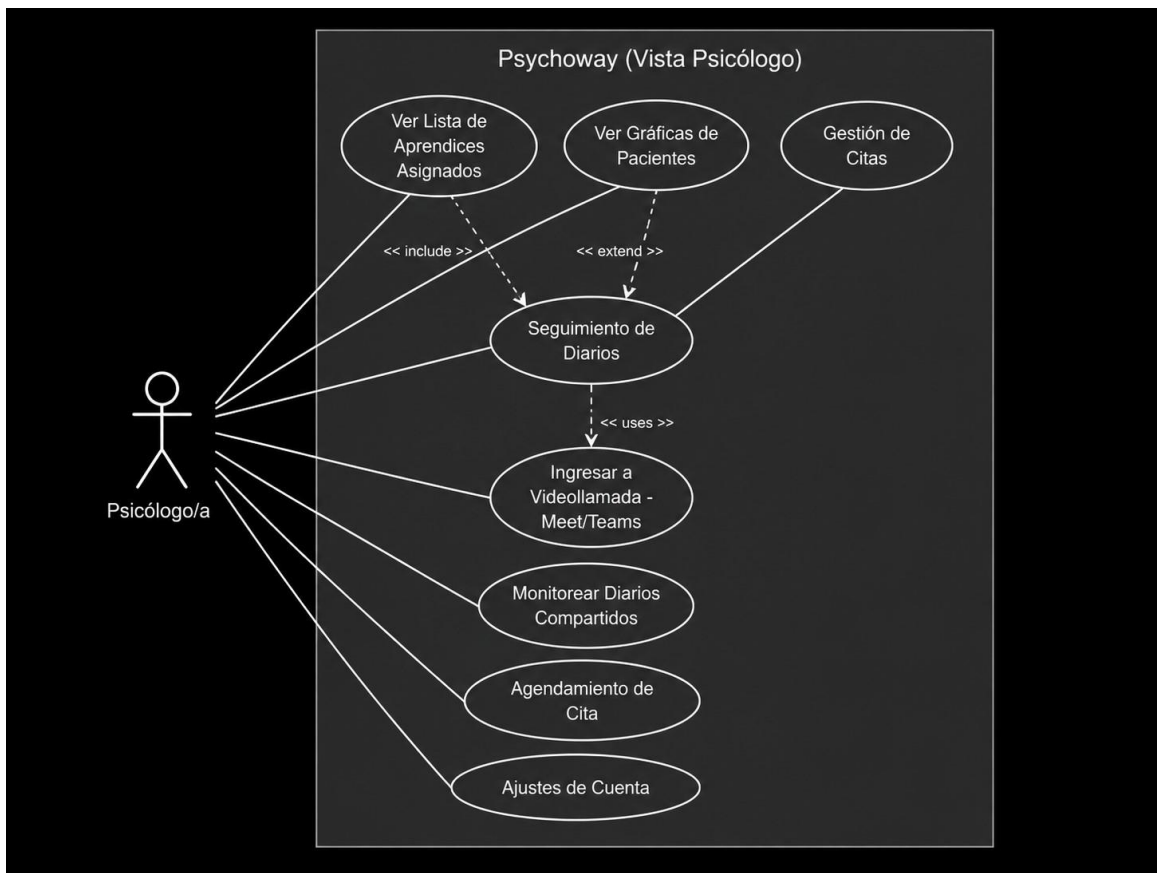
- **Pool de conexiones:** pg con connection string de Supabase y SSL
- **Queries parametrizadas:** Sintaxis PostgreSQL \$1, \$2, ...)
- **Migración:** supabase_schema.sql / psychoway.sql para inicializar el esquema Servicios Externos
- **Google Gemini (@google/genai):** Motor del chat Psychobot
- **Nodemailer:** Notificaciones y recuperación de contraseña por email

5. Modelado del Sistema (UML)

En este apartado se encuentran los diagramas UML que se usaron para poder definir la arquitectura del software, así como sus requisitos y modelado de datos

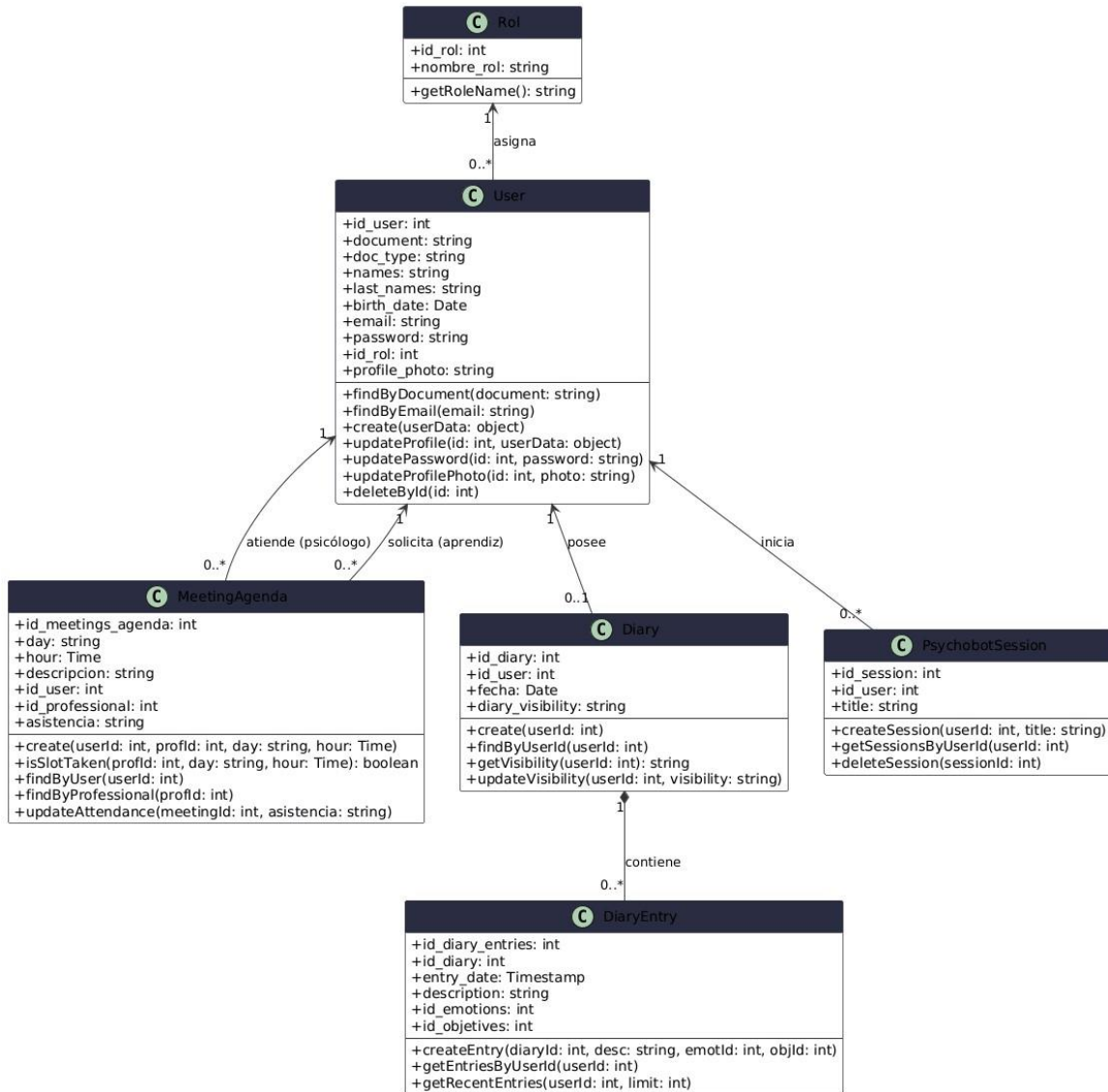
5.1. Diagramas de Casos de Uso



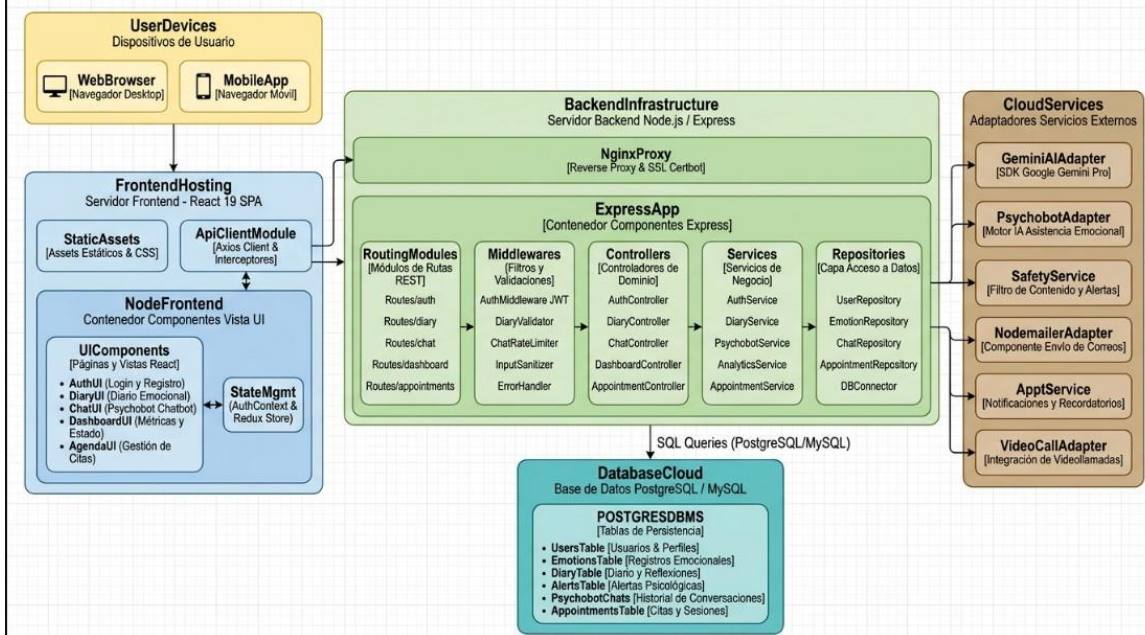


5.2. Diagramas de Clases

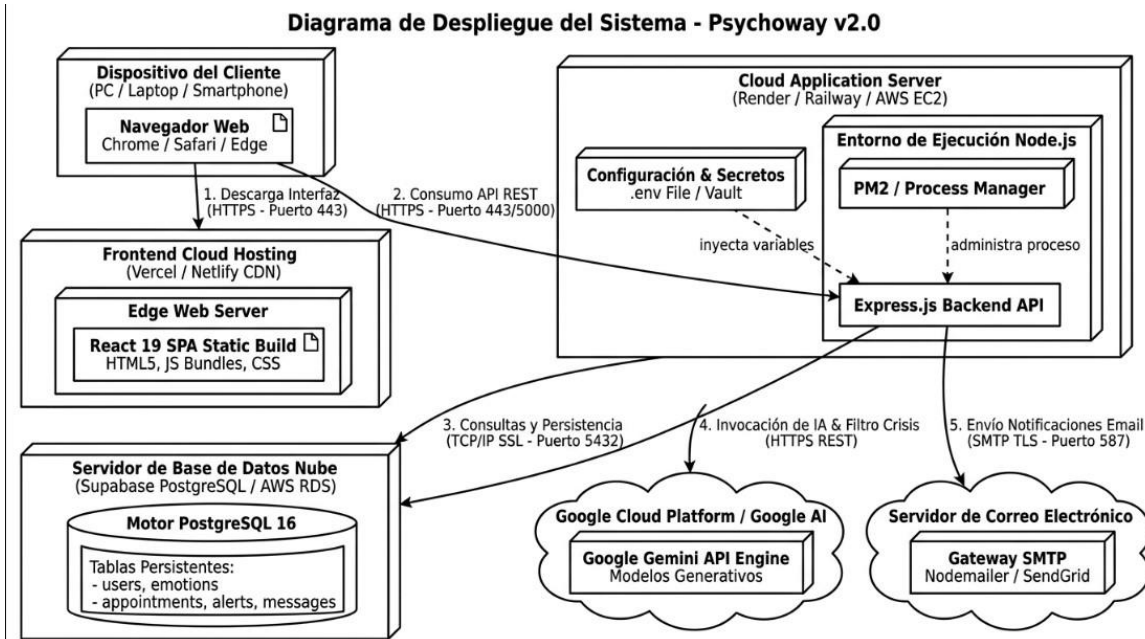
Psychoway - Diagrama de Clases (Entidades de Dominio)



5.3. Diagrama de componentes del sistema



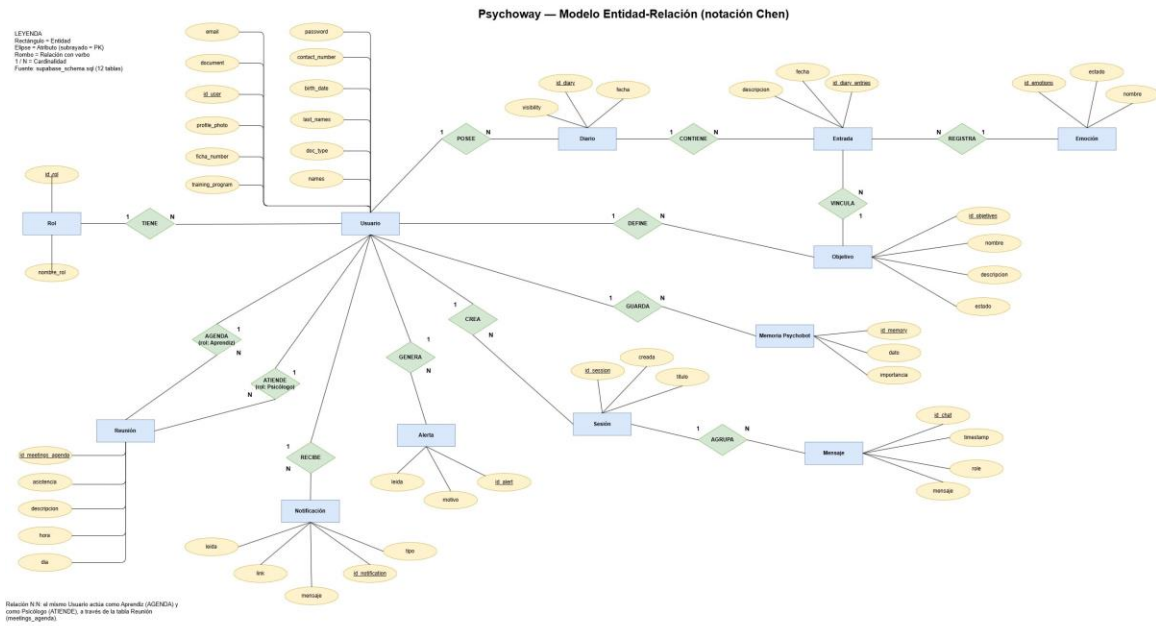
5.4. Diagrama de despliegue del sistema



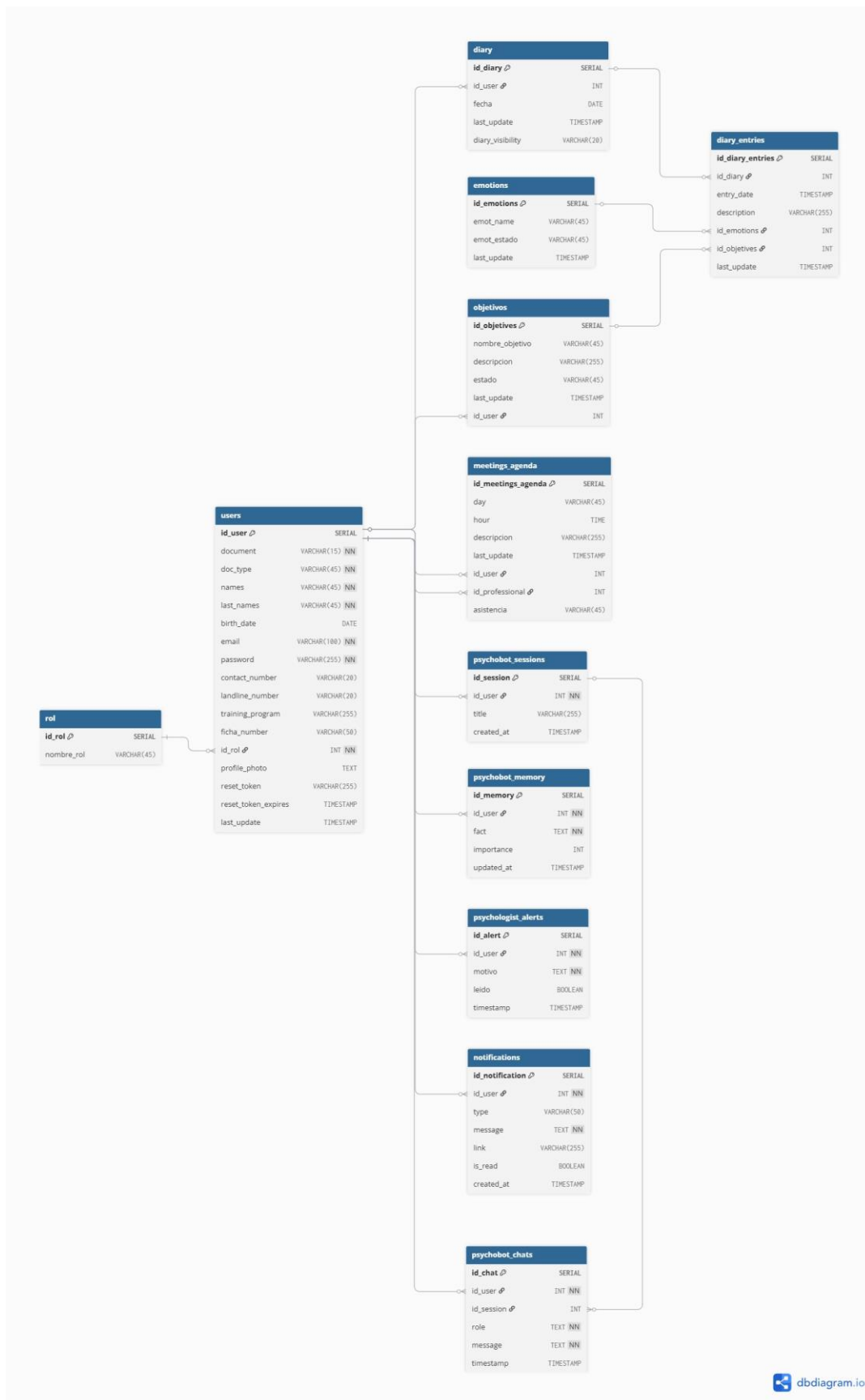
6. Modelo de Datos

Este apartado es un espacio dedicado a la diagramación y estructuración de la base de datos

6.2 Diagrama Entidad-Relación



6.2. Diagrama Relacional



6.3. Diccionario de Datos

A continuación se encuentra el diccionario de datos, donde se encuentra la descripción de cada uno de los campos, el nombre de la columna, su tipo de dato, su anulabilidad, y si es clave primaria o foránea.

Tabla rol

Catálogo de roles de la plataforma. Datos semilla: 1 = Aprendiz, 2 = Psicologo, 3 = Administrador.

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id_rol	SERIAL	Identificador único del rol	NO
	nombre_rol	VARCHAR45	Nombre del rol Aprendiz, Psicologo, Administrador)	Sí

Tabla users

Usuarios de la plataforma: aprendices, psicólogos y administradores.

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id_user	SERIAL	Identificador único del usuario	NO
UNIQUE	document	VARCHAR15	Número de documento de identidad (único por usuario)	NO
	doc_type	VARCHAR45	Tipo de documento CC, TI, etc.)	NO
	names	VARCHAR45	Nombre(s) del usuario	NO
	last_names	VARCHAR45	Apellido(s) del usuario	NO
	birth_date	DATE	Fecha de nacimiento	Sí
UNIQUE	email	VARCHAR100	Correo electrónico del usuario (único)	NO
	password	VARCHAR255	Contraseña cifrada (bcrypt)	NO
	contact_number	VARCHAR20	Número de celular de contacto	Sí
	landline_number	VARCHAR20	Número de teléfono fijo	Sí
	training_program	VARCHAR255	Programa de formación (para aprendices)	Sí
	ficha_number	VARCHAR50	Número de ficha de formación (para aprendices)	Sí
FK	id_rol	INT	Rol asignado al usuario → rol(id_rol)	NO
	profile_photo	TEXT	URL o contenido de la foto de perfil	Sí

	<code>reset_token</code>	VARCHAR255	Token para restablecimiento de contraseña	Sí
PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
	<code>reset_token_expires</code>	TIMESTAMP	Fecha y hora de expiración del token de reset	Sí
	<code>last_update</code>	TIMESTAMP	Última actualización del registro (default <code>NOW()</code>)	Sí

Tabla `diary`

Diario personal del usuario, con control de visibilidad.

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	<code>id_diary</code>	SERIAL	Identificador único del diario	NO
FK	<code>id_user</code>	INT	Usuario dueño del diario → <code>users(id_user) ON DELETE CASCADE</code>	Sí
	<code>fecha</code>	DATE	Fecha del diario	Sí
	<code>last_update</code>	TIMESTAMP	Última actualización del registro (default <code>NOW()</code>)	Sí
	<code>diary_visibility</code>	VARCHAR20	Visibilidad del diario (default <code>'yopsicologo'</code>)	Sí

Tabla `emotions`

Catálogo de emociones disponibles. Datos semilla: 1 = Muy Feliz (Positivo), 2 = Muy Triste (Negativo), 3 = Neutral, 4 = Feliz (Positivo), 6 = Triste (Negativo).

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	<code>id_emotions</code>	SERIAL	Identificador único de la emoción	NO
	<code>emot_name</code>	VARCHAR45	Nombre de la emoción (ej. "Muy Feliz")	Sí
	<code>emot_estado</code>	VARCHAR45	Clasificación de la emoción Positivo, Negativo, Neutral)	Sí
	<code>last_update</code>	TIMESTAMP	Última actualización del registro (default <code>NOW()</code>)	Sí

Tabla `objetivos`

Objetivos o metas registrados por el usuario.

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	<code>id_objetives</code>	SERIAL	Identificador único del objetivo	NO

	nombre_objetivo	VARCHAR45	Nombre del objetivo	Sí
	descripcion	VARCHAR255	Descripción detallada del objetivo	Sí
PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
	estado	VARCHAR45	Estado del objetivo (ej. pendiente, en progreso, completado)	Sí
	last_update	TIMESTAMP	Última actualización del registro (default NOW())	Sí
FK	id_user	INT	Usuario dueño del objetivo → users(id_user) ON DELETE CASCADE	Sí

Tabla diary_entries

Entradas (registros) dentro de un diario, asociadas a una emoción y opcionalmente a un objetivo.

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id_diary_entries	SERIAL	Identificador único de la entrada del diario	NO
FK	id_diary	INT	Diario al que pertenece la entrada → diary(id_diary) ON DELETE CASCADE	Sí
	entry_date	TIMESTAMP	Fecha y hora de la entrada	Sí
	description	VARCHAR255	Contenido/descripción de la entrada	Sí
FK	id_emotions	INT	Emoción asociada → emotions(id_emotions) ON DELETE SET NULL	Sí
FK	id_objetives	INT	Objetivo relacionado → objetivos(id_objetives)	Sí
	last_update	TIMESTAMP	Última actualización del registro (default NOW())	Sí

Tabla meetings_agenda

Agenda de reuniones entre un aprendiz (id_user) y un psicólogo (id_professional).

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	id_meetings_agenda	SERIAL	Identificador único de la reunión	NO
	day	VARCHAR45	Día de la reunión	Sí
	hour	TIME	Hora de la reunión	Sí

	<code>descripcion</code>	VARCHAR255	Descripción o motivo de la reunión	Sí
	<code>last_update</code>	TIMESTAMP	Última actualización del registro (default <code>NOW()</code>)	Sí
FK	<code>id_user</code>	INT	Aprendiz participante → <code>users(id_user) ON DELETE CASCADE</code>	Sí
PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
FK	<code>id_professional</code>	INT	Psicólogo participante → <code>users(id_user) ON DELETE CASCADE</code>	Sí

Tabla `psychobot_sessions`

Sesiones de conversación del chatbot psicobot por usuario.

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	<code>id_session</code>	SERIAL	Identificador único de la sesión	NO
FK	<code>id_user</code>	INT	Usuario dueño de la sesión → <code>users(id_user) ON DELETE CASCADE</code>	NO
	<code>title</code>	VARCHAR255	Título de la conversación (default <code>'Nueva Conversación'</code>)	Sí
	<code>created_at</code>	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación (default <code>NOW()</code>)	Sí

Tabla `psychobot_chats`

Mensajes individuales dentro de una sesión del psicobot.

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	<code>id_chat</code>	SERIAL	Identificador único del mensaje	NO
FK	<code>id_user</code>	INT	Usuario que envía/recibe el mensaje → <code>users(id_user) ON DELETE CASCADE</code>	NO
FK	<code>id_session</code>	INT	Sesión a la que pertenece el mensaje → <code>psychobot_sessions(id_session) ON DELETE CASCADE</code>	Sí
CHECK	<code>role</code>	TEXT	Emisor del mensaje: <code>'user'</code> o <code>'bot'</code> (<code>CHECK (role IN ('user','bot'))</code>)	NO
	<code>message</code>	TEXT	Contenido del mensaje	NO
	<code>timestamp</code>	TIMESTAMP	Fecha y hora del mensaje (default <code>NOW()</code>)	Sí

Tabla `psychobot_memory`

Memoria persistente del psicobot: hechos recordados por usuario.

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	<code>id_memory</code>	SERIAL	Identificador único del recuerdo	NO
PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
FK	<code>id_user</code>	INT	Usuario al que pertenece el recuerdo → <code>users(id_user) ON DELETE CASCADE</code>	NO
	<code>fact</code>	TEXT	Hecho o dato recordado por el psicobot	NO
	<code>importance</code>	INT	Nivel de importancia del hecho (default <code>1</code>)	Sí
	<code>updated_at</code>	TIMESTAMP	Última actualización del recuerdo (default <code>NOW()</code>)	Sí

Tabla `psychologist_alerts`

Alertas dirigidas al psicólogo sobre un aprendiz.

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	<code>id_alert</code>	SERIAL	Identificador único de la alerta	NO
FK	<code>id_user</code>	INT	Usuario (aprendiz) sobre el que se genera la alerta → <code>users(id_user) DELETE CASCADE ON</code>	NO
	<code>motivo</code>	TEXT	Motivo/descripción de la alerta	NO
	<code>leido</code>	BOOLEAN	Indica si la alerta fue leída (default <code>FALSE</code>)	Sí
	<code>timestamp</code>	TIMESTAMP	Fecha y hora de la alerta (default <code>NOW()</code>)	Sí

Tabla `notifications`

Notificaciones generales enviadas a los usuarios.

PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
PK	<code>id_notification</code>	SERIAL	Identificador único de la notificación	NO

FK	<code>id_user</code>	INT	Usuario destinatario → <code>users(id_user) ON DELETE CASCADE</code>	NO
	<code>type</code>	VARCHAR50	Tipo de notificación (default <code>'info'</code>)	Sí
	<code>message</code>	TEXT	Contenido del mensaje de la notificación	NO
	<code>link</code>	VARCHAR255	Enlace/URL asociado a la notificación	Sí
PK/FK	Nombre de columna	Tipo de dato	Descripción	Null
	<code>is_read</code>	BOOLEAN	Indica si la notificación fue leída (default <code>FALSE</code>)	Sí
	<code>created_at</code>	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación (default <code>NOW()</code>)	Sí

7. Despliegue, Configuración e Instalación

Llegado a este apartado, se describe la configuración, instalación y despliegue del software Psychoway, orientado al equipo de servicio técnico y redes.

7.1. Guía de instalación Local paso a paso

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalado en tu sistema:

Node.js (versión 18.x o superior): [Descargar Node.js](#)

Gestor de paquetes: `npm` (incluido con Node) o `pnpm` (recomendado para la arquitectura workspace).

Git: [Descargar Git](#)

Cuenta en Supabase (o un servidor PostgreSQL [Supabase.com](#))

API Key de Google Gemini (para el asistente de IA Psychobot): [Google AI Studio](#)

Docker Desktop: [Descargar Docker Desktop](#) **7.1.1**

Paso 1: Clonar el Repositorio Abre la terminal o

PowerShell y ejecuta:

```
git clone https://github.com/lui0slpk/Psychoway.git
cd Psychoway
```

7.1.2 Paso 2: Configurar la Base de Datos (Supabase / PostgreSQL)

Ingresa a tu panel de **Supabase** y crea un nuevo proyecto.

Ve a **SQL Editor** → **New Query**.

Abre el archivo de esquema ubicado en la raíz del proyecto.

supabase_schema.sql

Copia su contenido, pégalo en el editor SQL de Supabase y presiona **Run** para crear todas las tablas, relaciones y secuencias necesarias.

Ve a **Project Settings** → **Database** y copia la **URI de Conexión en formato Session Mode Puerto 5432** :

```
postgresql://postgres:[TU-PASSWORD]@db.[TU-PROJECT-ID].supabase.co:5432/postgres
```

7.1.3 Paso 3: Instalación de Dependencias

El proyecto está configurado como un monorepositorio con el Frontend React en la raíz (`.`) y el Backend Express en la subcarpeta `/Backend`.

Opción A Usando `docker compose up` Recomendado

En la raíz del proyecto, se ejecuta el siguiente comando:

```
docker compose up
```

Este comando funciona para Linux/Mac en Bash y Windows en PowerShell

Opción B Usando `pnpm`

Desde la raíz del proyecto, ejecuta un único comando para instalar todas las dependencias (root + backend):

```
pnpm install
```

Opción C: Usando `npm`

1. Instalar dependencias del Frontend (raíz):

```
npm install
```

2. Instalar dependencias del Backend:

```
cd Backend
npm install
cd ..
```

7.1.4 Paso 4: Configurar Variables de Entorno

Navega al directorio **Backend**

Duplica o renombra el archivo de ejemplo **.env.example** para crear el archivo **.env**:

En PowerShell

```
Copy-Item Backend\.env.example Backend\.env
```

En Linux/Mac:

```
cp Backend/.env.example Backend/.env
```

3. Abre el archivo **Backend/.env** y completa las variables clave:

```
# Servidor
PORT=5000
NODE_ENV=development

# Base de Datos (Supabase / PostgreSQL)
SUPABASE_URL=https://TU-PROJECT-ID.supabase.co
SUPABASE_DB_URL=postgresql://postgres:TU_PASSWORD@db.TU-PROJECT-ID.supabase.co:5432/postgres

# Autenticación JWT
JWT_SECRET=genera_un_secreto_seguro_de_32_bytes
JWT_EXPIRES_IN=8h

# IA - Google Gemini
GEMINI_API_KEY=TU_API_KEY_DE_GEMINI

# Servicio de Correo (Nodemailer para recuperar contraseña)
EMAIL_HOST=smtp.gmail.com
EMAIL_PORT=465
EMAIL_SECURE=true
EMAIL_USER=tu_correo@gmail.com
EMAIL_PASS=tu_password_de_aplicacion_gmail
EMAIL_FROM="Psychoway" <tu_correo@gmail.com>

# Frontend URL
FRONTEND_URL=http://localhost:3000
```

Tip para JWT Secret: Puedes generar una clave aleatoria ejecutando en la terminal: `node -e`

```
"console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

7.1.5 Paso 5: Ejecución del Proyecto

Modo Simultáneo Frontend + Backend juntos) Ejecuta el script

principal configurado en **package.json**:

Con npnm:

```
npnm start
```


Con npm:

```
npm start
```

Esto iniciará:

-  **BackendExpress** `http://localhost:5000`
-  **FrontendReact** `http://localhost:3000`

Modo Manual Ejecución por separado)

Si prefieres ejecutar cada parte en terminales independientes:

Terminal 1 Backend:

```
cd Backend  
npm run dev
```

Terminal 2 Frontend:

```
npm run frontend
```

7.1.6 Paso 6: Verificación de Funcionamiento

Abre tu navegador e ingresa a `http://localhost:3000`.

En la terminal del backend deberás ver el mensaje de confirmación:

```
Conectado a Supabase (PostgreSQL)  
Servidor corriendo en puerto 5000
```

Registra una nueva cuenta para probar el flujo de autenticación e interacción con el Diario emocional y Psychobot.

7.2. Procedimiento del Backup del software

Esta es la guía de procedimiento para hacer un backup o copia de seguridad del software, y así proteger los datos del software

7.2.1. Objetivo y Alcance

Garantizar la **integridad, disponibilidad y confidencialidad** de la información mediante un esquema estandarizado de copias de seguridad de los tres pilares del sistema:

Base de Datos Relacional MySQL Usuarios, registros emocionales, citas, chats y alertas.

Archivos de Configuración y Secretos: Archivos `.env` y certificados.

2.

3. **Código Fuente y Recursos Multimedia:** Repositorio y archivos estáticos.

7.2.2. Estrategia de Respaldo - Backup (Regla 3-2-1)

REGLA DE RESPALDO 3-2-1		
3 Copias de Datos	2 Medios Diferentes (Disco Servidor + NAS/Disco Ext)	1 Copia Off-site (Nube) (AWS S3 / Google Drive / Servidor Remoto SFTP)

7.2.3. Procedimiento Manual de Copias de Seguridad

A. Para generar un archivo SQL comprimido con la estructura y todos los datos

```
bash
# 1. Crear directorio de respaldos si no existe
mkdir -p /var/backups/psychoway

# 2. Ejecutar mysqldump y comprimir en gzip (Reemplazar tu_usuario y tu_password)
mysqldump -u root -p --single-transaction --quick --lock-tables=false psychoway | gzip
ip> /var/backups/psychoway/db_psychoway_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz
```

- **Solo Estructura Sin datos):**

```
bash
mysqldump -u root -p --no-data psychoway > schema_psychoway.sql
```

B. Respaldo del Código Fuente y Multimedia

Empaquetar el código fuente sin la carpeta `node_modules` para optimizar espacio:

```
cd /var/www/
tar --exclude='Psychoway/node_modules'\
--exclude='Psychoway/Backend/node_modules'\
--exclude='Psychoway/.git'\
-czvf /var/backups/psychoway/code_psychoway_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz Psychoway/
```

C. Respaldo de Archivos de Configuración (`.env`)

Los archivos de configuración contienen credenciales sensibles. Se deben empaquetar y cifrar de forma segura:

```
# Copiar y cifrar el archivo .env con contraseña  
tar-czvf-/var/www/Psychoway/Backend/.env | opensslenc-aes-256-cbc-e-  
pbkdf2out/var/backups/psychoway/env_psychoway_$(date+%Y%m%d).tar.gz.en
```

7.2.4. Automatización de Backups (Script Bash & Cron)

7.2.4.1 Script Automatizado(`backup_psychoway.sh`)

Crear un script en `/usr/local/bin/backup_psychoway.sh`:

```
#!/bin/bash

# =====
# SCRIPT DE RESPALDO AUTOMÁTICO - PSYCHOWAY
# =====

# Variables de Configuración
BACKUP_DIR="/var/backups/psychoway"
DATE=$(date+%Y%m%d_%H%M%S)
DB_USER="root"
DB_PASS="tu_password_segura"
DB_NAME="psychoway"
RETENTION_DAYS=30

# 1. Crear carpeta si no existe
mkdir-p$BACKUP_DIR

# 2. Respaldo de Base de Datos
echo"[$(date)] Iniciando respaldo de Base de Datos..."
mysqldump-u$DB_USER-p$DB_PASS--single-transaction$db_NAME|gzip>$BACKUP_DIR/
db_${DB_NAME}_${DATE}.sql.gz

# 3. Respaldo de Configuración .env
echo"[$(date)] Respaldo de variables de entorno..."
cp/var/www/Psychoway/Backend/.env$BACKUP_DIR/env_${DATE}.env

# 4. Eliminar respaldos más antiguos a RETENTION_DAYS días
echo"[$(date)] Depurando respaldos de más de$RETENTION_DAYS días..."
find$BACKUP_DIR-typef-name "*.gz"-mtime+$RETENTION_DAYS-delete
find$BACKUP_DIR-typef-name "*.env"-mtime+$RETENTION_DAYS-delete

echo"[$(date)] Copia de seguridad completada con éxito."
```

Dar permisos de ejecución al script:

```
chmod+x/usr/local/bin/backup_psychoway.sh
```

7.2.4.2 Programación con Cron Job Frecuencia Automática) Configurar la tarea

programada en el servidor:

```
crontab-e
```

Añadir las siguientes reglas de frecuencia:

```
# 1. Respaldo DIARIO de Base de Datos a las 2:00 AM
0 2 * * * /usr/local/bin/backup_psychoway.sh >> /var/log/psychoway_backup.log 2>&1

# 2. Respaldo SEMANAL Completo (Código + BD) los domingos a las 3:00 AM
0 3 * * 0 tar --exclude='Psychoway/node_modules' -czvf /var/backups/psychoway/full_site_$(date +%Y%m%d).tar.gz /var/www/Psychoway
```

7.2.5. Matriz y Política de Retención de Backups

Tipo de Backup	Frecuencia	Retención	Destino Almacenamiento
Base de Datos Diferencial)	Cada 6 horas	7 días	Disco Local Servidor
Base de Datos Completo)	Diario 2 00 AM	30 días	Disco Local + Almacenamiento Nube AWS S3
Código Fuente y .env	Semanal / Por versión	60 días	Repositorio Privado + Almacenamiento Nube
Logs del Sistema	Mensual	90 días	Servidor de Logs

7.3. Procedimiento de restauración del sistema

Guía de restauración del sistema.

7.3.1. Objetivo y Alcance

Este procedimiento establece los pasos técnicos necesarios para **restaurar la plataforma Psychoway a su estado operativo** normal a partir de copias de seguridad de la Base de Datos (`psychoway.sql`), el código fuente y los archivos de configuración (`.env`).

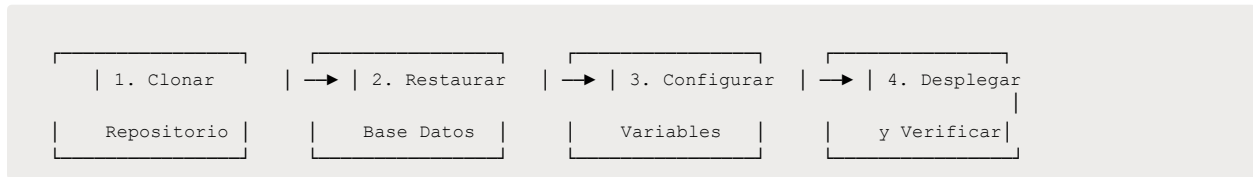
7.3.2. Prerrequisitos del Servidor de Destino

Antes de iniciar la restauración, el servidor debe contar con el siguiente software instalado:

Git: v2.30+

- **Node.js:** `v18.x` o superior (`node -v`)
- **MySQL Server:** `8.0+` o MariaDB `10.4+` (`mysql --version`)
- **Gestor de Procesos PM2** (`npm install -g pm2`)

7.3.3. Pasos del Procedimiento de Restauración



7.3.3.1 Paso 1 Obtención del Código Fuente

Clonar el repositorio de la versión estable en el servidor:

```
bash
cd/var/www/
gitclonehttps://github.com/lui0slpk/Psychoway.git
cdPsychoway
```

7.3.3.2 Paso 2 Restauración de la Base de Datos MySQL

Acceder a la consola de MySQL e iniciar sesión como administrador:

```
bash
mysql-uroot-p
```

Crear la base de datos limpia con codificación `utf8mb4`:

```
sql
DROPDATABASEIFEXISTS psychoway;
CREATEDATABASEpsychowayCHARACTERSET utf8mb4COLLATE utf8mb4_general_ci;
EXIT;
```

Restaurar el respaldo de la base de datos utilizando el script `psychoway.sql`:

```
bash
mysql-uroot-pppsychoway<psychoway.sql
```

Verificar la restauración:

```
bash
mysql-uroot-p-e"USE psychoway; SHOW TABLES;"
```

(Deberán visualizarse las tablas: `users`, `emotions`, `appointments`, `chatbot`, `agenda`, `alerts`, etc.)

7.3.3.3 Paso 3 Configuración y Restauración del Backend Ingresar a la

carpeta del backend e instalar dependencias:

```
bash
cd/var/www/Psychoway/Backend
npminstall--production
```

Restaurar el archivo de configuración de variables de entorno (`.env`): Crear o copiar el archivo `.env` en `Backend/.env`:

```
ini
PORT=5000
NODE_ENV=production

# Conexión a Base de Datos
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASS=tu_contraseña_segura
DB_NAME=psychoway
DB_PORT=3306

# Seguridad JWT
JWT_SECRET=tu_jwt_secret_super_seguro_key

# Integración IA Google Gemini
GEMINI_API_KEY=tu_api_key_de_gemini

# Servicio de Correo SMTP
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=notificaciones@psychoway.edu.co
SMTP_PASS=tu_app_password
```

Iniciar el servidor backend con PM2:

```
bash
pm2startsrc/server.js--name"psychoway-backend"
pm2save
```

7.3.3.4 Paso 4 Configuración y Despliegue del Frontend

Ingresar a la carpeta raíz del proyecto e instalar dependencias de React:

```
bash
cd/var/www/Psychoway

npminstall
```

Compilar la versión de producción:

```
bash
npmrunbuild
```

Desplegar el frontend:

- **Opción A NGINX / Servidor local):** Apuntar el servidor web NGINX a la carpeta `dist/` o `build/`.
- **Opción B ServiciosCloud Vercel/Netlify):** Ejecutar `vercel --prod` o sincronizar el repositorio.

7.3.4. Pruebas de Verificación post-Restauración (Smoke Tests)

Una vez completados los pasos anteriores, realizar las siguientes comprobaciones:

Prueba	Comando / Acción	Resultado Esperado
Comprobación API Backend	<pre>curl http://localhost:5000/api/v1/health</pre>	Respuesta HTTP 200 OK ({ "status": "ok" })
Verificación de Login	Probar inicio de sesión desde la web	Retorna JWT válido y redirige al Dashboard
Verificación de la Base de Datos	Registrar una nueva emoción en el Diario	Registro almacenado en la tabla <code>emotions</code>
Verificación del Bot IA	Enviar mensaje en el chat con Psychobot	Genera respuesta empática usando Gemini API

7.3.5. Plan de Respaldo Preventivo (Automatización de Backups)

Para evitar la pérdida de información futura, se recomienda configurar una tarea programada (`cron`) en el servidor para realizar respaldos automáticos diarios de la base de datos:

```
bash
# Editar las tareas cron del servidor
crontab-e
```

Añadir la siguiente línea (ejecuta backup todos los días a las 2 00 AM


```
bash
02***mysqldump-uroot-ptu_contraseñapsychoway>/var/backups/psychoway_backup_
$(date+\%Y\%m\%d).sql
```

8. Operación y Mantenimiento

La operación y mantenimiento del software es vital para su correcto funcionamiento, y es por eso que aquí hay una recopilación de errores comunes que pueden ocurrir en el software y su solución.

8.1. Errores Comunes y su Solución

8.1.1. El backend no arranca: mensaje FATAL de variables de entorno

- **Error:** `FATAL: JWT_SECRET no está definido en las variables de entorno.` O `FATAL: SUPABASE_URL y SUPABASE_DB_URL deben estar definidos en .env`
- **Síntomas típicos:** El backend se detiene al instante al iniciar (`pnpm run server` o `node server.js`). En Render el deploy termina en error justo después del build. El frontend carga, pero toda petición a la API falla.
- **Posibles causas:** Falta el archivo `.env` en la ubicación esperada. Las variables `JWT_SECRET` , `SUPABASE_URL` y `SUPABASE_DB_URL` no están definidas en el panel de Render. El proceso se ejecuta desde una carpeta donde dotenv no encuentra el archivo (dotenv carga desde el directorio de trabajo actual, no desde la ubicación del archivo).
- **Diagnóstico:** Ejecutar el backend en local y observar el mensaje FATAL exacto al arrancar. En Render, entrar al servicio y revisar la pestaña **Environment** para confirmar si las variables existen.
- **Paso a paso de la solución:**
 1. Copiar `Backend/.env.example` a un archivo `.env` en la raíz del repositorio y completar `JWT_SECRET` , `SUPABASE_URL` , `SUPABASE_DB_URL` , `GEMINI_API_KEY` , `EMAIL_USER` y `EMAIL_PASS` .
 2. Si el deploy es en Render: definir manualmente cada variable en **Render → servicio → Environment** (Render no usa el `.env` del repositorio).
 3. Reiniciar el servicio y confirmar que arranca sin el mensaje FATAL.

8.1.2. El backend arranca pero no carga las variables del `.env`

Error: El backend inicia con valores por defecto: Gemini advierte `⚠ Gemini API Key no configurada. El chatbot no funcionará.` , el email advierte `⚠ No se pudo verificar el transporter de email:` y Supabase responde con errores de conexión.

•

Síntomas típicos: Funciona en una máquina pero no en otra. Se ejecutó `node server.js` desde la carpeta `Backend/` y el `.env` (que está en la raíz) no se cargó. El chatbot devuelve "Configuración de IA pendiente...".

- **Posibles causas:** `dotenv.config()` carga el `.env` desde `process.cwd()` (el directorio donde se lanza el proceso). Si el proceso se inicia desde otra carpeta y el `.env` está en la raíz, nunca se carga. También puede ocurrir que el `.env` se copió del `.env.example` y conserva los valores de ejemplo.
- **Diagnóstico:** Revisar los mensajes de advertencia al arrancar Gemini/email) y confirmar desde qué directorio se lanzó el proceso. Verificar que `GEMINI_API_KEY` no tenga el valor por defecto `API_KEY_AQUI`.

- **Paso a paso de la solución:**

Ejecutar siempre el backend desde la raíz del monorepo con `pnpm run server`, o desde `Backend/` teniendo el `.env` dentro de esa carpeta. Alternativa robusta: cargar la ruta explícitamente en

2. `Backend/src/config/environment.js` con `dotenv.config({ path: <ruta-absoluta-al-.env> })`. En Render no usar `.env`: definir las variables en el panel **Environment** del servicio.
3. Reiniciar y confirmar que los logs de arranque ya no muestran advertencias.
- 4.

8.1.3. Error conectando a Supabase

- **Error:** Log del backend:  `Error conectando a Supabase:` seguido del mensaje de `pg`.
- **Síntomas típicos:** La aplicación arranca (el fallo de conexión no es fatal) pero toda consulta a la base de datos devuelve error 500: el login, el registro, el diario, la agenda, todo. En la consola del navegador, `Network` muestra peticiones a la API en 500.
- **Posibles causas:** `SUPABASE_DB_URL` incorrecta o incompleta (se debe usar la cadena de conexión del **modo Session**, puerto 5432). Contraseña de la base de datos mal escrita o rotada. La IP de origen no está permitida en Supabase. La base de datos está pausada o el proyecto fue eliminado.
- **Diagnóstico:** El log de arranque `testConnection()` ya reporta el fallo. Probar la cadena directamente contra el cliente de PostgreSQL (`psql`) o un cliente GUI. En Supabase, abrir **Database → Connect** y copiar la cadena de conexión exacta del modo Session.

- **Paso a paso de la solución:**

En Supabase ir a **Database → Connect → Session pooler** y copiar la connection string completa (incluye usuario, contraseña, host y puerto 5432).

Si la contraseña se rotó, actualizarla en Supabase **Database → Settings → Database password** y regenerar la cadena.

Reemplazar `SUPABASE_DB_URL` en el `.env` local o en las variables de Render.

Reiniciar el backend y confirmar el log  `Conectado a Supabase (PostgreSQL)`.

8.1.4. `relation "users" does not exist` — el esquema no se aplicó

4.

- **Error:** `error: relation "users" does not exist` (código PostgreSQL 42P01) en los logs del backend. Puede repetirse con cualquier tabla: `diary`, `meetings`, `psychobot_chats`, etc.
- **Síntomas típicos:** El login y el registro devuelven 500. En Supabase, el **Table Editor** no muestra las tablas del proyecto o muestra un esquema incompleto.
- **Posibles causas:** El archivo `supabase_schema.sql` nunca se ejecutó en el proyecto Supabase, se ejecutó en otro proyecto/distinta base, o las tablas se crearon en un schema distinto a `public`.
- **Diagnóstico:** Abrir Supabase → **SQL Editor**, ejecutar:

```
SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public' ORDER BY table_name;
```

y comparar contra las 12 tablas esperadas del proyecto.

- **Paso a paso de la solución:**

Verificar que el proyecto Supabase conectado es el correcto (comparar `SUPABASE_URL`).

Abrir `supabase_schema.sql` y ejecutarlo completo en el **SQL Editor** de Supabase. El script es idempotente, se puede volver a ejecutar sin dañar datos.

Revisar que la ejecución termine sin errores.

Reiniciar el backend y probar de nuevo.

8.1.5. Error 401 de autenticación

Error: Respuesta **401** con uno de estos mensajes: `Token no proporcionado. Inicie sesión.`, `Sesión expirada.`

`Inicie sesión nuevamente.`, `Token inválido. Inicie sesión nuevamente.`

- **Síntomas típicos:** El usuario es deslogueado de golpe. Todas las rutas `/api/*` devuelven 401. El token en `localStorage` (clave `psychoway_token`) desaparece o no se está enviando en las peticiones.

- **Posibles causas:** Sesión vencida (el JWT expira, por defecto en **8**

horas vía `JWT_EXPIRES_IN`). `JWT_SECRET` distinto entre entornos o entre reinicios: si el secreto cambia, todos los tokens emitidos quedan inválidos. El frontend no adjunta el header `Authorization: Bearer`

`<token>`.

- **Diagnóstico:** DevTools → **Network** → abrir la petición 401 y leer el mensaje exacto. Verificar que el header `Authorization` se envía. Comparar `JWT_SECRET` entre desarrollo y Render: debe ser exactamente el mismo valor.

- **Paso a paso de la solución:**

Si el mensaje es "Sesión expirada": pedir al usuario que vuelva a iniciar sesión; es comportamiento esperado a las 8 horas.

Si el mensaje es "Token inválido": revisar que `JWT_SECRET` sea idéntico en todos los entornos y que no se regenere en cada deploy. Fijar un valor único y persistente.

3. Verificar en `src/api/client.js` que el token se lee de `localStorage ( psychoway_token )` y se agrega como `Authorization: Bearer` en cada petición.
 4. Probar el flujo completo: login → llamada autenticada → cierre de sesión.
-

8.1.6. Error 403 — No tienes permisos para realizar esta acción

- **Error:** Respuesta **403** con `No tienes permisos para realizar esta acción.` (o `No tienes permisos para acceder a este perfil.` en el caso de tocar el perfil de otro usuario).
 - **Síntomas típicos:** Un aprendiz no puede entrar a rutas de psicólogo o administrador. Un psicólogo no puede hacer gestión de aprendices. El administrador no puede abrir su panel.
 - **Posibles causas:** El campo `role` del usuario en la tabla `users` no coincide con el rol que exige la ruta (`requireRole / requireAdmin`). Usuario registrado con el rol incorrecto en la base de datos.
 - **Diagnóstico:** Identificar qué ruta devuelve 403 y qué roles exige (revisar el código de la ruta o el controlador correspondiente). En Supabase, abrir la tabla `users` y verificar el valor de `role` del usuario afectado. Los roles válidos del sistema son `aprendiz` , `psicologo` y `administrador` .
 - **Paso a paso de la solución:**
 - Comparar el `role` almacenado con el rol exigido por la ruta (`requireRole("psicologo")` , `requireAdmin` , etc.).
 - Si el rol está mal en la base de datos, corregirlo con un `UPDATE` en Supabase.
 - Si el rol es correcto pero la ruta falla, revisar la lógica de la ruta/controlador.
 - Probar con cada perfil (aprendiz, psicólogo, administrador) el acceso a sus rutas.
-

8.1.7. Fallo de conexión con el Asistente IA (Psychobot)

- **Error:** Fallo de conexión con el Asistente IA. La API de Gemini responde con error HTTP **403** (clave inválida) o **429** (cuota) y el chat no responde.
- **Síntomas típicos:** El chatbot no responde y se queda cargando. Devuelve `Lo siento, no pude entender tu solicitud.` O `Configuración de IA pendiente. Por favor, configura la API Key de Gemini.` El log del backend muestra el warning `⚠ Gemini API Key no configurada. El chatbot no funcionará.`
- **Posibles causas:** API Key de Gemini expirada o inválida. Sin saldo/cuota en Google AI Studio (o la cuota del modelo `gemini-flash-latest` agotada). La clave tiene el valor por defecto `API_KEY_AQUI` porque el `.env` no se cargó o la variable de Render está vacía.
- **Diagnóstico:** Revisar los logs del backend (consola local o panel de **Render**) buscando el código de error HTTP de la API de Gemini, **403** para clave inválida o **429** para cuota agotada. Confirmar que `GEMINI_API_KEY` no sea `API_KEY_AQUI` .
- **Paso a paso de la solución:**

Generar una nueva clave en **Google AI Studio** → API keys (<https://aistudio.google.com/apikey>).

Actualizar la variable `GEMINI_API_KEY` en el archivo `.env` local o en el panel de Render (**Environment**).

Reiniciar el backend y confirmar que desaparece el warning de arranque.

Abrir el Psychobot y enviar un mensaje de prueba. Si sigue fallando con 429, ver el error 8 de este manual.

8.1.8. Gemini devuelve HTTP 429 (cuota agotada)

- **Error:** HTTP 429 `RESOURCE_EXHAUSTED` en los logs del backend al llamar a `generateContent`.
- **Síntomas típicos:** El chatbot deja de responder en horas pico. El backend reintenta automáticamente (espera 10 segundos en 429, pero con mucha carga el chat se siente colgado. El error aparece de forma intermitente.
- **Posibles causas:** Límite de peticiones por minuto (RPM) o de tokens por minuto (TPM) del modelo `gemini-flash-latest` superado en el plan gratuito de Google AI Studio; demasiados usuarios usando el chat a la vez.
- **Diagnóstico:** Contar en los logs cuántas veces aparece `429 / RESOURCE_EXHAUSTED` y en qué momentos del día. Comprobar el panel de uso/limitaciones de Google AI Studio.
- **Paso a paso de la solución:**
 - Esperar a que se restablezca la ventana de cuota (suele ser por minuto).
 - Reducir la frecuencia de uso o el largo de los prompts (menos tokens por mensaje).
 - Si el proyecto lo amerita, subir de plan o solicitar aumento de cuota en Google AI Studio. Mantener el reintento automático existente; si se quiere, aumentar la espera entre reintentos en `Backend/src/config/gemini.js (generateWithRetry)`.

8.1.9. No llegan los correos de recuperación de contraseña

- **Error:** SMTP responde `535 Authentication Failed / Invalid login`. En el arranque aparece `⚠ No se pudo verificar el transporter de email: (no es fatal, el backend sigue)`.
- **Síntomas típicos:** El usuario pide restablecer la contraseña y no recibe el correo. Los emails de notificación tampoco llegan. El log del backend muestra el fallo del transporter al verificar.
- **Posibles causas:** `EMAIL_USER` / `EMAIL_PASS` vacíos o incorrectos. Con Gmail, la contraseña normal de la cuenta **no** sirve para SMTP: hace falta una App Password, y la cuenta requiere la verificación en 2 pasos activada. El host/port no coinciden con el proveedor (por defecto `smtp.gmail.com:465` con SSL).
- **Diagnóstico:** Revisar el warning del transporter al arrancar. Probar el envío desde el propio backend y leer el mensaje de error de SMTP 535 = credenciales). Confirmar el valor de `EMAIL_USER` y que `EMAIL_PASS` no esté vacío.
- **Paso a paso de la solución:**
 - Activar la verificación en 2 pasos en la cuenta Gmail que envía.

Crear una contraseña de aplicación: **Cuenta de Google → Seguridad → Contraseñas de aplicaciones** 16 caracteres).

3. Poner esa contraseña en `EMAIL_PASS` (sin espacios) y el correo exacto en `EMAIL_USER`.
4. Reiniciar el backend y confirmar ☒ `Listo para enviar emails`.
5. Enviar una recuperación de prueba y verificar que llega (revisar también Spam).

8.1.10. El enlace de recuperación da "Token inválido o expirado"

- **Error:** Error **400** `Token inválido o expirado` o `El token ha expirado` al abrir el enlace de recuperación de contraseña.
- **Síntomas típicos:** El enlace del correo funciona si se usa enseguida, pero falla pasados unos minutos. Falla **siempre** si el backend se reinició entre el envío del correo y el clic en el enlace.
- **Posibles causas:** Los tokens de recuperación se guardan **en memoria** (un `Map` en `auth.service.js`): se pierden al reiniciar el servidor, y **expiran a la 1 hora**. En Render (plan free, reinicios frecuentes) esto ocurre con frecuencia.
- **Diagnóstico:** Revisar si el backend se reinició entre el envío y el clic (logs de Render: `Restarting`). Pedir un enlace nuevo y usarlo de inmediato para confirmar que el mecanismo base funciona.
- **Paso a paso de la solución:**
 - Para el corto plazo: solicitar un nuevo enlace de recuperación y usarlo dentro de la hora.
 - Para producción: **persistir los tokens** en la base de datos (una tabla `password_reset_tokens` con `token`, `user_id`, `expires_at`) en lugar del `Map` en memoria.
 - Consumir el token al usarlo (marcarlo como usado) para evitar reutilización.
 - Probar el flujo completo: solicitar → recibir → restablecer → iniciar sesión con la nueva contraseña.

8.1.11. En producción el frontend apunta a `localhost:5000`

- **Error:** En el build de producción todas las peticiones a la API van a `http://localhost:5000` y fallan (`ERR_CONNECTION_REFUSED` / `Failed to fetch`).
- **Síntomas típicos:** La app funciona en local pero no en Vercel: login, registro y el resto de llamadas fallan. DevTools → **Network** muestra peticiones hacia `localhost:5000`.
- **Posibles causas:** `src/api/config.js` usa `process.env.REACT_APP_API_URL` || `"http://localhost:5000"`. Si `REACT_APP_API_URL` no está definida en el entorno de build de Vercel, se usa el valor por defecto. Las variables `REACT_APP_*` se incrustan en el build, así que cambiarlas exige **recompilar** (no basta con redeploy con caché).
- **Diagnóstico:** DevTools → **Network** → abrir cualquier petición XHR y ver la URL base. Confirmar que apunta a `localhost:5000` en lugar de la URL de Render.
- **Paso a paso de la solución:**

En Vercel → **Settings** → **Environment Variables**, crear `REACT_APP_API_URL` con el valor `https://<tu-backend>.onrender.com` (sin `/api`).

Redesplegar **sin usar caché de build** (o cambiar la variable obliga a rebuild completo).

Repetir en las vistas de preview si se usan ramas: definir la variable para los entornos correspondientes.

Abrir la app desplegada y confirmar en Network que las peticiones usan la URL de Render y responden.

8.1.12. Error de CORS en la consola del navegador

Error: Access to fetch at 'https://<api>' from origin 'https://<front>' has been blocked by CORS policy: No

- 'Access-Control-Allow-Origin' header is present...

- **Síntomas típicos:** La petición funciona con `curl` /Postman pero el navegador la bloquea. Solo falla cuando el frontend Vercel y el backend Render están en dominios distintos.

- **Posibles causas:** La configuración de `cors` del backend no incluye el origen real del frontend (por ejemplo `https://<app>.vercel.app`), o `FRONTEND_URL` quedó en `http://localhost:3000` .

- **Diagnóstico:** Leer el mensaje de CORS completo (indica el origen bloqueado). Revisar la configuración de `cors` en `Backend/server.js` y el valor de `FRONTEND_URL` en las variables de entorno.

- **Paso a paso de la solución:**

Añadir el/los orígenes reales del frontend a la lista permitida de `cors` en el backend (o configurar `origin: FRONTEND_URL` con el valor correcto de producción).

Ajustar `FRONTEND_URL` en las variables de entorno de Render si corresponde (se usa además para construir el enlace de recuperación).

Reiniciar el backend.

4. Probar de nuevo desde el navegador; verificar también el preflight `OPTIONS` en Network.

8.1.13. El build de Render falla o "Cannot find module"

- **Error:** El deploy en Render termina en error de build/start: `Cannot find module '...', Module not found , npm ERR!` , o el servicio se inicia y se cae de inmediato.

- **Síntomas típicos:** El backend nunca queda disponible tras el deploy. Los logs de Render muestran el fallo en el paso de build o al ejecutar el Start Command.

- **Posibles causas: Root Directory** mal configurado: el backend está en `Backend/` y Render corre desde la raíz del repo, donde no hay `package.json` de servidor (el de la raíz es el del monorepo pnpm). Faltan variables de entorno (ver error 1 . Versión de Node por defecto de Render incompatible (no hay campo `engines` en `Backend/package.json`).

- **Diagnóstico:** Revisar la pestaña **Logs** del build en Render y anotar en qué paso falla (install, build o start) y con qué mensaje.

- **Paso a paso de la solución:**

En Render → **Settings** del servicio: **Root Directory** = `Backend` .

Build Command = `pnpm install` (o `npm install` si se usa npm).

Start Command = `pnpm start` (ejecuta `node server.js`).

Definir todas las variables de entorno del backend en **Environment** (en especial `JWT_SECRET` , `SUPABASE_URL` , `SUPABASE_DB_URL` , `GEMINI_API_KEY` , `EMAIL_USER` , `EMAIL_PASS`).

5. Fijar la versión de Node: añadir `"engines": { "node": ">=18" }` en `Backend/package.json` .

6. Redeployar y verificar que el log muestre ☒ Conectado a Supabase y ☒ Listo para enviar emails .

8.1.14. El backend de Render se duerme y la primera petición falla

- **Error:** La primera petición tras un rato de inactividad tarda decenas de segundos o falla por timeout; el resto funciona normal.
- **Síntomas típicos:** El frontend tarda en cargar datos al abrir la app después de un tiempo. El Psychobot "no responde" la primera vez, y luego responde bien.
- **Posibles causas:** Render, en el plan gratuito, duerme el servicio después de 15 minutos de inactividad (cold start): al recibir la primera petición el servicio tarda en levantarse. Es comportamiento esperado del plan.
- **Diagnóstico:** Revisar los logs de Render: el arranque del proceso ocurre justo en el momento de la primera petición (no antes).

- **Paso a paso de la solución:**

Confirmar que el comportamiento es el cold start del plan free (revisar la hora de inicio en los logs).

Si se necesita respuesta inmediata siempre: escalar a un plan de pago (sin sleep), o mantener el servicio "despierto" con un ping periódico (cron cada 10 minutos a una ruta pública de la API).

En desarrollo/local este error no aplica.

8.1.15. 404 al recargar una ruta del frontend

- **Error:** Al recargar `https://<dominio>/dashboard` (o cualquier ruta interna) el servidor responde **404**, mientras que navegando desde la home todo funciona.
- **Síntomas típicos:** Recargar la página en una ruta concreta da pantalla de error del host. Las rutas de React Router solo fallan en recarga directa.
- **Posibles causas:** El host no devuelve `index.html` como fallback para rutas desconocidas SPA fallback). En Vercel esto ya está cubierto por el `vercel.json` del proyecto (rewrites a `/index.html`), así que el error aparece sobre todo si el build se aloja en otro servidor Nginx, Apache, GitHub Pages, etc.) sin esa regla.
- **Diagnóstico:** Intentar la recarga en una ruta interna y ver el error del servidor. Verificar que el `vercel.json` del repositorio contiene el bloque `rewrites` apuntando a `/index.html` .

-

Paso a paso de la solución:

En Vercel: verificar que `vercel.json` tenga el rewrite con `"source": "/*", "destination": "/index.html"` y redespregar.

2. Recargar la ruta directa y comprobar que carga la app.
-